

LG 화학, 완성체로 진화하는 중

Abstract

1. 기업 분석
2. 투자포인트 1 – 잘 나가는 말아들, 기초소재 사업부
3. 투자포인트 2 – 불효자, 효자가 되어 돌아오다
4. 투자포인트 3 – 쑥쑥 크는 신생아
5. Valuation – PBR method
6. Appendix

Rating

BUY

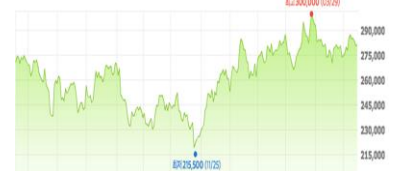
목표주가: 392,498 원

현재주가: 28,2000 원

상승여력: 39.18%

Trading data

시가총액 19 조 9,070 억원



Balance sheet data

순자산	140,510 억원
PBR	1.38 배
ROE	9.51%
ROA	6.56%

Earning data

PER	15.06 배
12M EPS	17,336 원
당기순이익	12,810 억원
영업이익	19,919 억원
영업이익률	9.64%
EV/EBITDA	5.84 배

주요 주주

(주)엘지 외 4 인	33.38%
국민연금공단	8.19%
LG 화학 자사주	0.51%

SMIC 3 팀

팀장	이재용
팀원	박민철 최지영
	박서영 조수민

Abstract

동사는 2017년 5월 19일을 기준으로 KOSPI 시가총액 14위에 달하는 세계적인 종합화학 회사다. 생산 능력뿐만 아니라 기술력 면에서도 세계 시장에서 선도자의 지위를 점하고 있는 동사가 '좋은' 회사라는 점에는 이견이 없다. 그럼에도 불구하고 동사는 투자 매력도가 높은 회사는 아니었다.

그 이유는 우선 최근 가장 이슈가 되고 있는 반도체, OLED와는 관련성이 높지 않을 뿐더러 동사가 영위하고 있는 화학 사업은 쉽게 이해할 수 없는 사업이기 때문이다. 또, 기초소재 부문을 제외한 리튬 전지 사업부 등의 영업이익 적자는 투자자들을 지치게 했다.

그러나 2017년은 동사가 '완전체'로 진화하는 원년이 될 것이다. 기존 주력 사업부의 호황이 이어질 뿐만 아니라 적자에 시달리던 사업부들 또한 BEP를 달성하고 영업이익 흑자를 기록함에 따라 전 사업부의 호조가 예상된다.

첫 번째는 동사 기초소재 사업부의 주력 제품인 PVC, ABS 등이 당분간 초과 수요로 인해 스프레드가 증가할 것이라는 점이다. 동사를 비롯한 화학 기업들은 2016년에 저유가로 인해 호황을 누렸다. 그러나 최근 유가가 상승하고 2017년 하반기부터 미국의 에틸렌 생산시설 증설로 인해 호황이 유지될 수 있을지에 대한 우려가 등장했다. 그러나 동사는 타 회사들과는 차별화된 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오를 유지하고 있으며 동사 주력 제품들의 초과 수요 상태가 지속됨에 따라 동사는 당분간 호황을 계속 누릴 수 있을 것이다.

두 번째는 2016년에 영업손실을 기록했던 동사의 리튬 전지와 정보전자소재 및 재료 사업부가 2017년에는 BEP를 달성하고 영업이익 흑자를 기록할 것이라는 점이다. 리튬 전지에 대한 동사의 장기 투자는 마침내 올해를 기점으로 결실을 맺을 것이며 이는 동사의 투자 매력을 한층 더 높일 것이다. 그리고 전방 산업 호조와 원가 절감 노력이 결실이 맺으면서 정보전자소재 및 재료 사업부도 turnaround에 성공할 것이다.

세 번째는 2016년에 인수되어 동사의 Biotech 사업부로 재편된 2개의 회사가 단기적으로는 알짜 영업이익을 기록하고 장기적으로는 동사의 신성장 동력으로 기능할 것이라는 점이다. 종합화학회사가 바이오 사업부를 보유하는 것이 세계적인 트렌드에도 부합하며 이는 동사의 포트폴리오를 다변화하여 화학산업 cycle 변화에 따른 이익의 변동폭을 줄여줄 것이다.

1. 기업 분석

1.1 기업 개요

동사 개요
 - 설립 과정
 - 영위 사업
 - 주요 주주
 - 코스피 순위

동사는 대한민국 대표 화학 기업이자 LG그룹의 계열사로 1947년 1월에 설립되었으며, 2001년 4월 기존의 LG화학에서 분할되어 신설되었다. 동사는 기초소재사업, 전지사업, 정보전자소재 및 재료사업과 바이오사업을 영위하고 있다. 주요 주주로는 LG외 4인 33.38%, 국민연금 8.19%, 자사주 0.51%가 있으며 시가총액 약 20조원으로 코스피 14위이다.

1.2 사업별 매출 비중 - 각 사업부 별 주요 품목

사업별 매출 비중

동사의 매출 구성은 기초소재 사업부문 69.1%, 전지 사업부문 17.2%, 정보전자소재 및 재료 사업부문 12.1%, 공통 및 기타부문 1.6% 등으로 구성되어있다.

기초소재사업의
 생산 제품과 특성

기초소재사업은 동사의 주력사업으로, 대규모 장치산업의 특성을 지니고 있으며, 나프타 등을 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, 벤젠 등 기초원료를 생산하는 공업과 이를 원료로 하여 다양한 합성수지를 생산하는 공업을 포괄하는 사업이다. 또한, 유가, 환율 등의 세계 경제 상황과 제품별 수급 상황에 영향을 받는 사업이다.

전지사업의
 생산 제품과 특성

전지사업은 성장 잠재력이 높은 사업으로 휴대폰, 노트북 등 모바일 기기에 쓰이는 소형 리튬이온 전지와 전기차 및 ESS에 탑재되는 중대형 전지를 생산하여 판매하는 사업이다. 소형전지는 IT산업과 밀접한 관계가 있으며 자동차전지 및 ESS 전지는 각국 정부의 환경 규제 강화와 전기차 보급 지원 정책을 바탕으로 큰 매출 증가가 예상되고 있다.

정보전자소재사업,
 재료사업의 특성과
 생산제품

정보전자소재사업은 편광판, 유리기판, OLED용 필름, 반도체 소재 등 다양한 영역의 IT소재와 차세대 성장 동력인 수처리 RO필터 등을 생산하여 판매하는 사업이다. 재료사업은 감광재, OLED재료, 양극재 등 디스플레이 및 전지의 재료를 생산하여 판매하는 사업이다. 디스플레이 산업 및 2차전지 산업에 영향을 받으며, 전방시장인 LCD 업황이 호전되고, 제품 Mix 개선 및 생산성 및 수출 향상으로 실적이 개선되고 있다.

바이오사업의 구분
 및 생산제품

바이오사업은 크게 생명과학사업인 'LG생명과학'과 공통 및 기타부문인 '팜한농'으로 나뉘어진다. 생명과학사업은 의약품, 백신 등을 생산하는 고부가가치사업이다. 팜한농은 작물보호제, 비료, 종자 등의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고있다.

2. 투자포인트 1 - 잘 나가는 말아들, 기초소재 사업부

동사의 첫 번째 투자포인트는 주력 사업부인 기초소재 사업부가 2017년에도 주력 제품인 ABS와 PVC의 초과 수요에 따른 스프레드 증가로 호조를 보일 것이라는 점이다.

2.1 Intro

2.1.1 석유화학산업 Intro

석유화학산업에
관한 내용

원유를 상압증류탑(CDU)를 통해 정제하면 경질유분, 중간유분, 중질유분이 추출된다. 석유화학산업은 그 중에서 경질유분인 나프타(Naphtha)를 분해하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등과 같은 기초유분을 생산하고 기초유분을 원료로 하는 합성수지, 합성고무 등의 화학 제품을 생산하는 산업이다.

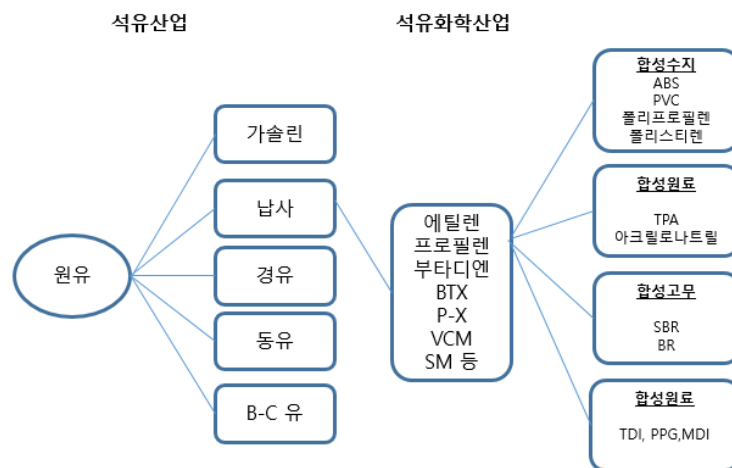
석유화학산업의
구조

석유화학산업은 구조적으로 업스트림(upstream)과 다운스트림(downstream)으로 나뉜다. 우선, 업스트림은 앞서 말한 나프타를 분해하여 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔 등과 같은 기초유분을 생산하는 단계다. 다운스트림은 업스트림에서 생산한 기초유분을 다시 분해해 합성수지, 합성고무, 합성섬유 등의 고부가가치의 화학 제품을 생산하는 단계다.

나프타를 분해하기
위한 NCC와 분해시
생산되는 기초유분

한편, 나프타를 분해하여 기초유분을 생산하기 위해서는 분해 설비인 NCC(Naphtha Cracking Center)가 필요하다. NCC를 사용해 고온에서 분해된 나프타는 기초유분인 에틸렌과 부산물인 프로필렌, 메탄, C3, LPG 등으로 분해된다. 이 때, 에틸렌과 프로필렌은 각 전체 생산 비중에서 32%와 16%를 차지한다.

그림 1. 석유화학산업 개괄



출처: SMIC Research Team

2.1.2 기초소재사업부 분석

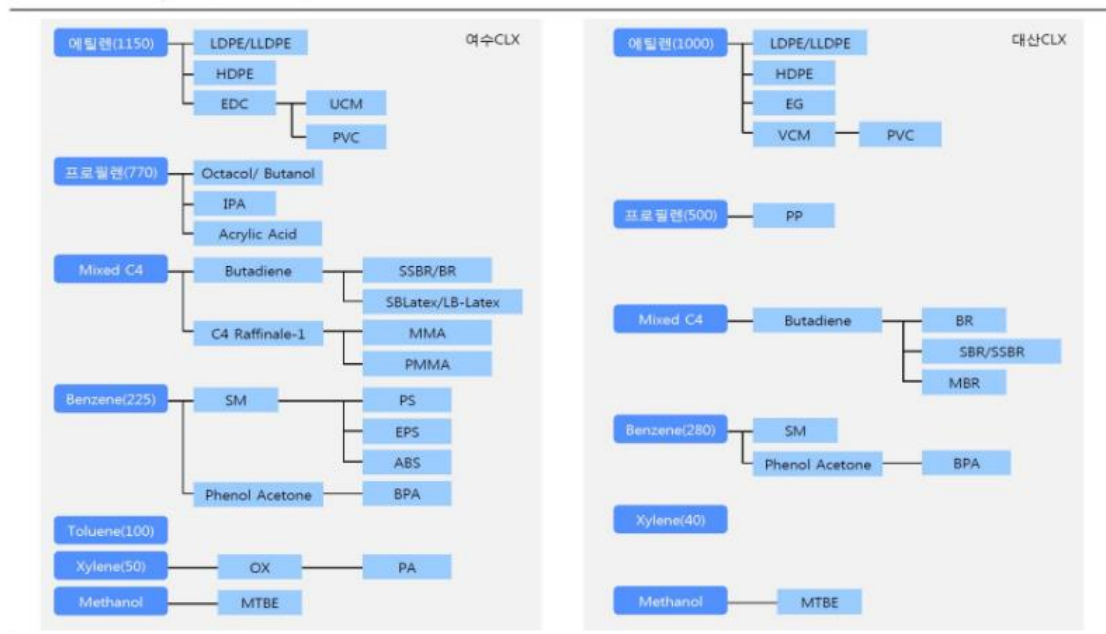
기초소재사업부
: 업·다운스트림
동시 영위

동사의 기초소재사업부는 GS칼텍스, ARAMCO 등의 석유정제회사로부터 나프타를 공급받은 후에 자체 NCC 설비를 활용해 기초원료를 생산하여 다른 다운스트림 업체에 판매하거나 직접 기초원료를 가공하여 업스트림 제품을 판매한다. 따라서 동사는 업스트림과 다운스트림 사업을 모두 영위하고 있다.

동사 총 매출 대비
기초소재사업부의
매출 비중 및
주요 제품 개괄

동사가 생산하는 주요 업스트림 제품으로는 에틸렌과 프로필렌이 있고 주요 다운스트림 제품으로는 폴리에틸렌(PE), 폴리스틸렌(PS), 폴리프로필렌(PP), ABS 등이 있다. 한편, 동사 기초소재 사업부의 매출 비중은 전체의 약 69.1%에 달한다.

그림 2. 동사 기초소재 사업부 개괄



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

2.1.3 주요 제품 분석

동사 ABS 합성수지
제품 설명

동사 기초소재 사업부의 주력 제품인 ABS는 내열성과 내충격성 등이 우수한 고기능성 플라스틱으로 아크릴로니트릴(Acrylonitrile), 부타디엔(Butadiene), 스타이렌(Styrene)을 섞어 가공한 제품이다.

동사 에틸렌 기반
PVC, PE 제품 설명

에틸렌을 원료로 하는 동사의 주요 제품에는 PVC와 PE가 있다. PVC는 에틸렌을 가공하여 생산되는 열가소성 플라스틱으로 바닥재, 창틀, 파이프, 전선 피복 등 주택 건설용 소재로 주로 사용된다. PE는 밀도에 따라 고밀도폴리에틸렌(HDPE)과 저밀도폴리에틸렌(LDPE)로 나뉜다. HDPE는 충격에 강해 주로 페트병 뚜껑, 농업용 포장 필름, 파이프 등에 사용하고 LDPE는 가공성, 유연성, 투명성이 우수해 포장용 투명 필름, 보호 필름, 의료용 수액 팩 등의 원료로 사용된다.

**프로필렌 기반 PP
제품 설명**

마지막으로 PP는 프로필렌을 가공해서 만들어진 합성수지로 인장강도, 충격강도, 표면강도가 우수하고 내열성, 내약품성이 우수해 주로 자동차 및 전기전자 부품, 포대용 가방, 필름, 섬유 등의 원료로 사용되고 있다.

2.2 향후 유가에 대한 간략한 전망

2.2.1 OPEC 감산 합의에 따른 유가 상승

**유가 상승 요인
: OPEC 및 러시아
석유 생산 감산**

전세계 석유 공급의 약 40%를 차지하고 있는 OPEC(석유수출국기구)는 지난 2016년 11월에 원유 생산량을 2017년부터 약 6개월간 감산하기로 결정했다. 그리고 OPEC에 속하지 않는 러시아를 비롯한 다른 석유 생산 국가들도 원유 감산을 2018년 3월까지 연장할 것이라고 발표했다.

**유가 상승 현황
: 두바이유 가격
수직 상승**

실제로 OPEC의 최대 석유 공급 국가인 사우디아라비아는 일일 생산량을 486,000 배럴 감소시켰고 OPEC 전체적으로는 일일 생산량을 1,200,000 배럴 감소시켰다. 그리고 러시아를 비롯한 다른 석유 생산 국가들도 일일 생산량을 550,000 배럴 감소시켰다. 이에 따라 2016년에 최저 30달러 후반까지 하락했던 두바이유 가격은 감산 결정에 힘 입어 50달러 초반까지 수직 상승했다.

2.2.2 미국 셰일 가스의 반격

**유가 하락 요인
: 미국 셰일 가스의
BEP 달성**

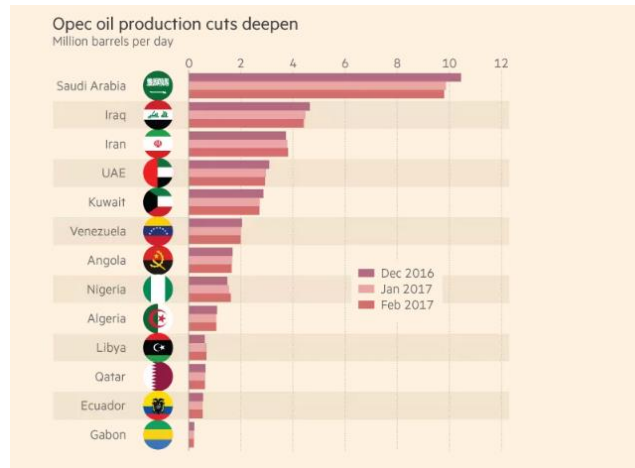
전세계적으로 원유 감산이 합의되었음에도 불구하고 유가는 다시 2017년 3월과 4월에 50달러 선 밑으로 떨어졌다. 그 이유는 원유 가격이 상승함에 따라 미국 셰일 가스가 BEP를 달성하여 그 생산량이 대폭 증가했기 때문이다. 실제로 미국 에너지 정보국(EIA)은 셰일 가스 일일 생산량이 최고 300,000 배럴 증가할 것으로 추정했고 이에 따라 2018년에는 일일 생산량이 500,000 배럴 증가할 것이라고 예측했다.

2.2.3 당분간 치고 받을 원유와 셰일 가스

**유가 전망
: 40달러 후반과
50달러 초반을 횡보**

따라서 당분간은 OPEC과 미국 셰일 가스 업계 간의 힘겨루기로 원유 가격은 현재와 비슷한 수준인 40달러 후반과 50달러 초반에서 횡보할 가능성이 높다고 판단된다.

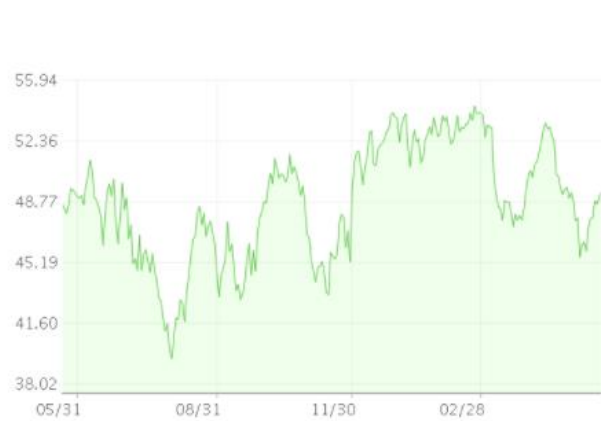
그림 3. OPEC 감산 결정



출처: OPEC, SMIC Research Team 3

그림 4. WTI 유가

(단위: \$/배럴)



출처: 네이버 금융, SMIC Research Team 3

2.3 주요 원재료에 대한 간략한 전망

2.3.1 유가와 나프타 가격은 단짝 친구

나프타 가격 현황
및 유가 추이에
따른 전망

동사 기초 소재 사업부의 제품의 주요 원료인 나프타 가격은 유가와 유사하게 움직이기 때문에 유가가 유지됨에 따라 나프타 가격 또한 현 수준과 비슷하게 유지될 것이다. 실제로 유가와 나프타 가격은 96%의 상관 지수를 갖고 있고 최근 유가 상승에 따라 나프타 가격도 톤 당 399달러에서 499달러로 상승했다.

2.3.2 에틸렌 가격 하락, 아직은 아니다

에틸렌 생산 설비
: NCC, ECC, CTO

에틸렌을 생산하는 설비의 종류에는 NCC, ECC, CTO가 있다. 동사는 NCC를 사용하고 있으며 미국과 중국은 각각 주로 ECC와 CTO를 사용한다. NCC는 앞서 말한 나프타를 원료로 에틸렌을 생산하고 ECC는 셰일 가스와 천연 가스에서 추출한 에탄올을 원료로 CTO는 석탄을 원료로 에틸렌을 생산한다. 한편, ECC는 NCC에 비해 5~60% 적은 비용으로 에틸렌을 생산할 수 있다는 장점이 있으나 NCC는 ECC가 생산할 수 없는 부타디엔, BTX 등을 생산할 수 있다.

미국의 대규모 ECC
증설 계획

미국은 2013년에 셰일 가스 개발 기술이 발달함에 따라 ECC의 수익성이 제고 되어 대규모 ECC 증설 계획을 내놓았다. 이에 Dow Chemical, Shell, ExxonMobil Chemical 등 총 9개의 업체는 2017년까지 약 1,000만톤에 달하는 대규모 ECC 증설을 완료할 것을 예고했다.

미, ECC 증설 지연과
그에 따른 에틸렌
가격수준 유지 전망

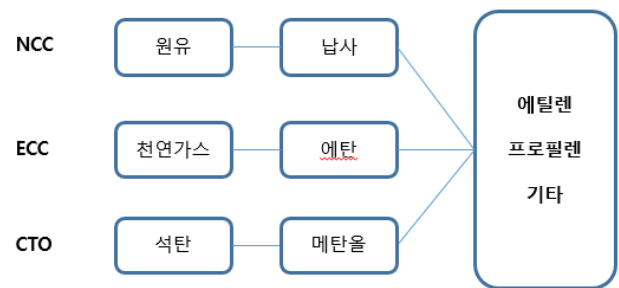
이에 따라 2017년에 에틸렌 공급과잉으로 에틸렌의 가격이 하락할 것으로 전망되었다. 그러나 미국 증설 진행 현황을 점검한 결과 2017년에는 당초 계획에 못 미치는 약 355만톤의 증설이 완료될 것으로 보인다. 그리고 2018년에는 약 510만톤의 증설이 완료될 것이다.

그림 5. 미국 ECC 예상 가동 시기 변화

회사명	생산능력 (만톤)	위치	가동 시작 시점	
			2013년 당시 예상	2016년 현재 기준 수정
Occidental Chemical/Mexichem	55	Ingleside, Texas	Feb-17	1Q 2017
Chevron Phillips Chemical	150	Cedar Bayou, Texas	mid-late 2017	Mid 2017
Dow Chemical	150	Freeport, Texas	2017	Mid 2017 Start up
Shell	150	Monaca, Pennsylvania	2017	2018년말
ExxonMobil Chemical	150	Baytown, Texas	Late 2016	2018
Formosa Plastics	120	Point Comfort, Texas	2017	2018
Sasol	150	Lake Charles, Louisiana	2017	Early 2019

출처: 유진투자증권, SMIC Research Team 3

그림 6. 원료에 따른 화학 설비 분류



출처: SMIC Research Team 3

2.4 PVC와 ABS, 2마리의 말이 이끄는 쌍두마차에 탑승하라

2.4.1 PVC란?

PVC의 특징

: 건설 및 인프라
투자 경기에 민감

PVC는 에틸렌을 원료로 생산되는 합성수지로 배합되는 첨가제 종류에 따라 그 특성이 변화될 수 있는 특징을 갖고 있다. 이런 특성 때문에 수요의 60% 이상이 벽지, 파이프, 전선 피복 등의 건축재로부터 발생해 건설 및 인프라 투자 경기에 영향을 받는다. 그 외 40% 가량은 합성피혁 등의 다양한 분야에 사용되고 있다.

2.4.2 공급이 감소하는 PVC

PVC 공급 추이

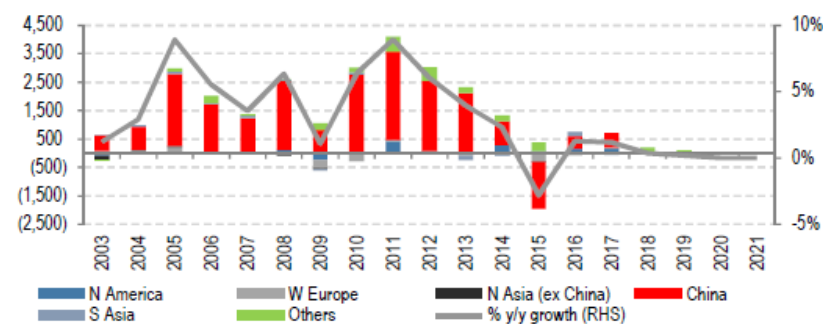
: 중국 CAPA 증설에
따른 초과공급

지난 10년간 PVC 스프레드는 최고 400달러 선에서 2016년에는 260달러 선까지 지속적으로 감소했다. PVC 스프레드 감소의 최대 원인은 바로 중국 발 PVC CAPA 증설이었다. 2009년부터 2014년까지 전세계 PVC 증설 중 86%가 중국에서 이루어졌다. 이에 따라 2004년에 376만톤에 불과했던 중국 PVC CAPA는 2015년에 2,384만톤까지 증가했다. 그 결과, 지난 10년간 PVC 공급은 연 평균 2.8% 증가한 반면에 수요는 연 평균 5.2% 증가해서 PVC 초과공급 상태가 유지되었다.

그림 7. 국가별 PVC CAPA 증설 추이

Figure 21: Global increase in PVC capacity by region (ktpa y/y)

Thousand tonnes per annum



출처: IHS, SMIC Research Team 3

중국 PVC의 주요 생산방식인 CTC의 가격경쟁력 상실

중국 PVC의 86% 이상은 ECC, NCC가 아닌 석탄을 사용하는 CTC (Coal to Chemical) 방식으로 생산되고 있다. CTC는 값싼 석탄을 원료로 하기 때문에 그동안 가격 경쟁력을 갖고 있었다. 하지만 중국 PVC는 중국 정부가 석탄 채굴을 제한하여 석탄 가격이 급등함에 따라 그 경쟁력을 잃고 있다.

중국 석탄 채굴 규제에 따른 석탄 가격 상승

중국 정부 환경 오염 대책의 일환으로 오염원 배출이 많은 석탄 채굴을 제한하고 있다. 이에 따라 2020년까지 석탄 생산량을 연 약 3억톤을 감소시키기 위해 신규 탄광 개발을 금지하고 있고 조업 일수를 연 330일에서 276일로 줄였다. 이로 인해 석탄 공급이 감소해 석탄 가격은 2015년부터 상승하기 시작했다.

중국 PVC의 경쟁력 상실 및 공급 수준 전망

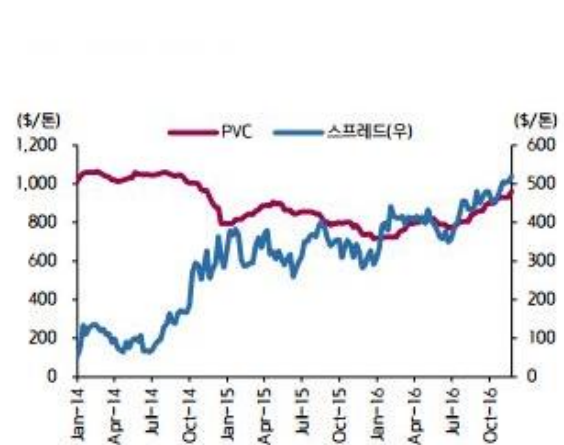
석탄 가격이 상승함에 따라 이를 원료로 하는 중국 PVC는 빠른 속도로 가격 경쟁력을 상실하고 있다. 실제로 중국 PVC 가격은 2016년 하반기에 상반기 대비 약 36% 상승했다. 이에 따라 현재 중국 내 약 55%의 PVC 생산 시설이 BEP를 달성하지 못하고 영업이익 적자를 내고 있다. CNCIC 컨설팅에 의하면 석탄 가격 상승에 따라 중국의 PVC 공급은 2017년에만 약 130만톤 감소할 것으로 예측되며 지속적으로 감소할 것이다.

그림 8. 유가 및 석탄 가격 비교



출처: 페트로넷, SMIC Research Team 3

그림 9. PVC가격 및 스프레드 증가 추이



출처: 키움증권, SMIC Research Team 3

2.4.3 수요는 증가하는 PVC

2.4.3.1 본격화되는 미국 인프라 투자

PVC 수요 증가 전망 : 미국 인프라 구축

미국 트럼프 대통령은 내수 경제 활성화와 고용 창출을 위해 약 1조 달러 규모의 대규모 공공 인프라 투자를 공언했다. 하지만 설령 트럼프 대통령이 당선되지 않았다고 하더라도 현재 미국 인프라 전체 등급이 전미엔지니어링(ASCE)에 의해 D+등급으로 분류되어 미국 국내 인프라 투자가 시급한 것으로 판단된다. 이에 따라 빠른 시일 내에 미국 내 인프라 투자가 진행될 것으로 예측되며 인프라 구축에 주로 사용되는 PVC의 수요는 증가할 것으로 전망된다.

2.4.3.2 깨끗한 인도를 위해 필요한 PVC

인도 PVC 수요 추이 및 전망	인도의 2016년 PVC 수요는 약 300만톤으로 중국 수요의 약 19% 수준에 불과하지만 향후 연 평균 10% 이상 성장할 것으로 전망된다. 수요가 증가함에도 불구하고 인도 내 PVC 생산 능력은 145만톤에 불과하기 때문에 PVC 수입량이 증가하고 있다. 실제로 2016년 인도의 PVC 수입량은 전년 대비 14% 증가했다.
인도 내 PVC 수요 증가 요인: 클린 인디아 캠페인	한편, 인도 정부가 2016년부터 실시하고 있는 위생 환경 개선 캠페인인 '클린 인디아'로 인해 인도 내 PVC 수요는 꾸준히 증가할 것이다. 클린 인디아 캠페인은 2019년까지 총 약 11.7조원을 투입해 인도 화장실 6,000만개와 하수도관 시스템을 설치하는 프로젝트다. 이 때, 필요한 파이프라인을 생산하기 위해 PVC 사용이 요구된다.
동사의 수혜 가능성	한국 PVC 수출 물량의 60% 이상이 인도로 향하고 있고 한국 내에 PVC 생산자가 동사와 한화케미칼 2곳에 불과하기 때문에 인도의 클린 인디아 캠페인에 따른 PVC 수요 증가로 동사는 직접적인 수혜를 입을 것이다.

2.4.4 ABS란?

ABS의 특징 : 높은 가공성에 따른 다양한 수요	ABS는 가공성에 뛰어나고 다양한 색상 구현이 가능해 자동차, 가전, 정보통신기기 등 다양한 제품의 소재로 사용되고 있다. 한편, ABS를 생산하기 위해서는 3가지 원료가 결합되어야 하는데 해당 원료의 장점이 합쳐짐에 따라 우수한 특성을 보인다.
--------------------------------	---

2.4.5 당분간 유지되는 ABS 공급

ABS 공급 전망 : 18년까지 정체	IHS에 의하면 2010년부터 2015년까지 연평균 3.7%의 ABS CAPA 증설이 있었지만 2015년부터 2018년까지는 CAPA 증설이 연평균 0.8% 증가할 것이다. 또, 대규모 증설 계획이 예정되어 있지 않기 때문에 향후 몇 년간 ABS 공급은 유의미하게 증가하지 않을 것이다.
-------------------------	--

2.4.6 하지만 ABS 수요는 증가

	ABS는 그 쓰임새가 다양한데 최근에는 특히 자동차 내장재와 가전제품 소재로 쓰이고 있다. 이에 따라 공급과는 달리 ABS의 수요는 꾸준히 증가할 것이다.
ABS 수요 전망 : 중국 자동차 시장 성장에 따른 증가	ABS는 자동차 범퍼와 대시보드에 주로 쓰이는데 2017년 이후에도 중국 자동차 시장이 계속해서 호조를 보일 것으로 예측됨에 따라 그 수요가 증가할 것이다. 중국은 미국을 제치고 전세계 1위 자동차 시장 규모를 갖고 있는데 여러 요인으로 인해 시장 규모는 지속해서 성장할 것이다. 2016년에 소형 엔진 자동차에 대한 10% 감세가 이루어짐에 따라 소형 엔진 자동차 판매가 호조를 보였는데 이 흐름은 계속 이어질 것으로 보인다. 또, 중국 자동차 기업인 Great Wall Motors가 역대 최고 실적인 연 1,000,000대의 자동차 판매를 달성했고 중국 전기차 판매 실적이 2016년에 전년 대비 약 53% 증가하는 등 중국 자동차 시장의 규모는 지속적으로 증가할 것이다.

2.4.7 동사의 ABS 경쟁력

동사 ABS 경쟁력 1 : 세계 1위 생산능력

동사의 ABS CAPA는 연 185만톤으로 세계 1위다. 그럼에도 불구하고 동사는 지속해서 성장하는 ABS 시장에 선제적으로 대응하기 위해 CAPA를 증설하고 있다. 우선, 여수 공장 내 PS 생산라인 2개 중 1개를 ABS 생산라인으로 전환했다. 이에 따라 동사의 ABS CAPA는 3만톤 증가할 것이다. 그리고 동사는 약 1,142억원을 투자하여 중국 화난 공장의 ABS CAPA를 2018년까지 연 15만톤 증설할 것이다. **이에 따라 동사는 2018년에 연 200만톤의 ABS CAPA를 확보하게 될 것이다.**

동사 ABS 경쟁력 2 : 경쟁사 대비 높은 수익성

생산 능력뿐만 아니라 수익성에서도 동사의 ABS는 경쟁사에 앞선다. 동사는 NCC를 보유하여 ABS의 원료를 자체 생산하고 있기 때문에 삼성SDI, 대만 Chi Mei에 비해 ABS OPM이 약 2.5% 포인트 높다.

2.5 매출 추정

동사 기초소재사업부는 생산하는 제품의 가짓수가 매우 다양하고 제품의 가격 또한 유동적이기 때문에 정확한 매출 추정에 어려움이 있다. 따라서 우선 동사의 생산 능력과 가동률을 바탕으로 매출액을 추정한 후에 주요 제품의 예상 스프레드를 통해 OPM을 추정하는 방식으로 영업이익을 추정했다.

2.5.1 매출액 추정

기초소재사업부 향후 약 2년 간 생산능력 유지

현재 분기보고서에 기재되어 있는 동사 기초소재사업부 주요 투자 계획은 총 4가지가 있다. 그 중에서 2017년 7월 중으로 투자가 완료되는 여수 CA공장 증설 외에 3개 계획은 투자가 2019년에나 종료가 된다. **따라서 당분간은 동사 기초소재사업부의 생산 능력이 크게 증가할 수는 없다고 판단했다.**

기초소재사업부 전체 생산능력 추정

또, 1분기 컨퍼런스 콜에 의하면 2017년 내에 생산시설 정기 보수가 예정되어 있지 않으므로 생산 능력의 유의미한 감소도 없을 것으로 판단된다. **따라서 향후 전체 생산 능력을 1Q17 생산 능력인 약 4조 4908억원을 고려하여 약 17조 9633억원으로 추정했다.**

기초소재사업부 생산시설 가동률 지속적 증가

한편, 동사 기초소재 사업부의 생산시설 가동률은 지난 몇 년간 꾸준히 증가했다. 2014년의 가동률은 96.6%였지만 2015년에 97.2%로 증가했고 2016년에는 98.2%로 증가했다. 그리고 1Q17에는 가동률이 무려 98.9%로 증가했다.

향후 매출액은 약 17조 6041억원

하지만 2017년 내내 1분기의 가동률을 유지하기는 어려울 것으로 전망된다. 그 이유는 1분기에 향후 제품 가격 상승에 대한 우려로 주문이 미리 쇄도했기 때문이다. 따라서 향후 생산시설 가동률을 다소 보수적으로 2016년 수준인 98%로 추정했다. **이에 따른 향후 매출액은 약 17조 6041억원으로 추정했다.**

2.5.2 영업이익 추정

기초소재사업부
영업이익 추정:
약 2조 7110억원

동사 기초소재 사업부의 영업이익률은 2015년에 11.5%를 기록했으나 2016년에 석유화학 산업이 호황을 맞이함에 따라 14.8%으로 큰 폭 증가했다. 투자 포인트 논리에 따라 동사의 주력 제품인 PVC와 ABS가 초과 수요로 인해 스프레드가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다. 또, 하반기 미국 ECC 증설에 따른 에틸렌 가격 하락에 대한 우려는 과도하다고 판단되기 때문에 에틸렌 계열 제품들의 스프레드 감소는 제한적일 전망이다. 따라서 보고서의 논리에 따라 2017년 영업이익률을 15.4%로 추정했다. **이에 따른 2017년 기초소재 사업부 영업이익은 약 2조 7110억원이다.**

3. 투자포인트 2 - 불효자, 효자가 되어 돌아오다

투자포인트2는 동사의 전지사업부문과 정보전자소재 및 재료 사업부가 올해 들어 흑자 전환에 성공할 것이라는 점이다.

동사의 전지사업부문은 3분기 연속 적자, 중국 배터리 인증 이슈 등으로 그 성장성에 대한 우려와 의구심이 꾸준히 제기된 바 있다. 그러나 동사는 다음 도약을 위해 기술력과 경쟁력이라는 사업 본질의 초석을 다져왔다. 그리고 이제 그 도약이 시작될 것이다.

3.1. 살아있네! - 전지사업부문

동사 전지사업부의 Turnaround 시기

그간 동사의 전지부문에 대한 전반적 인식은 긍정적이지 못하였다. 실제로 전지부문은 BEP를 넘기지 못하고 영업적자를 내고 있었으며, 설상가상으로 중국의 사드 보복 이슈가 겹쳐 동사의 전지부문은 지나친 기대감을 받았다는 것이 공론이었다. 그러나 동사의 탄탄한 기술력과 시장 입지를 살펴볼 때 이러한 우려를 딛고 이제 동사 전지부문이 도약할 시기임을 보이고자 한다.

3.1.1. 리튬이온 2차 전지산업에 대한 간략한 설명

2차 전지산업 = 기술집약적 산업

동사가 영위하고 있는 리튬이온 2차 전지산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술집약적 산업이다. 이전에는 기술력보다는 물량으로 밀어붙이는 경쟁력이 중요하였다. 그러나 IoT, EV, ESS, 스마트폰 등의 성장과 4차산업혁명의 태동으로 기술력을 바탕으로 하는 경쟁력 확보가 기업의 사활을 거머쥐게 되었다.

전지산업 내 분류 및 각 산업부문의 긍정적 전망

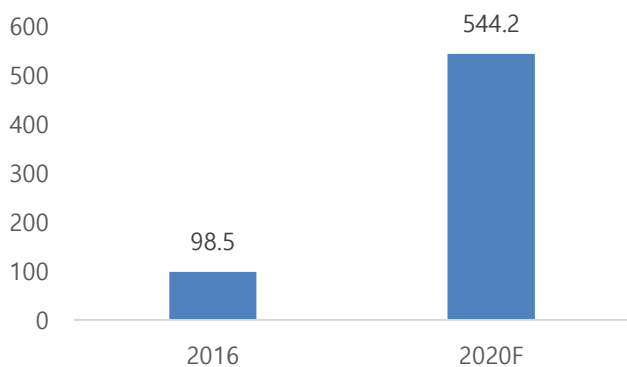
해당 산업은 크게 소형전지부문, 자동차용 중대형 전지부문, ESS(에너지저장장치)로 나뉜다. 소형전지는 노트북, 휴대폰 등 휴대용 기기의 전원으로 사용된다. 소형전지시장은 포화 상태로 성장성이 주춤하였다. 그러나 스마트폰 및 웨어러블 기기의 보급확대 및 기술고도화, 전기자전거, 전동휠 등 신운송수단의 수요 증가 등으로 새로운 성장이 전망된다. 자동차용 중대형 전지 시장은 각국 정부의 연비 규제 강화, 전기차에 대한 정부 보조금 증대로 인한 수요 증가 및 EV 상용화에 대한 가시적 전망으로 급격히 성장하고 있다.

ESS 부문 역시 정부의 환경 규제 및 에너지 효율성 향상을 위한 지원 정책으로 성장 잠재력이 매우 높은 산업이다. ESS는 전력 수요가 적을 때 잉여 전력을 저장해두고 수요가 늘어날 때 저장된 전력을 공급하는 체계로 에너지 효율과 전력 공급의 안정성을 높이는 데 크게 기여할 수 있다. 또한 ESS는 기존 양수 발전을 통한 전력저장기술과 달리 장소 제약이 적고 에너지 밀도가 높기 때문에 각광받고 있다. 또한 발전설비의 분산화, 신재생 에너지 발전 성장으로 전력 저장의 필요성이 증가, 송배전망 노후화로 인한 신규 저장매개의 필요성 등에 따른 고속 성장이 전망된다.

세계 2차 전지산업 시장의 성장성

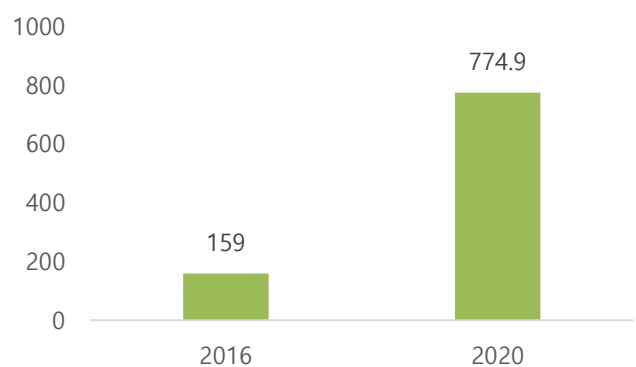
SNE리서치에 따르면 전체 리튬이온 전지시장은 2016년 98.5GWh에서 2020년 544.2GWh로 5배가량 성장할 것으로 전망된다. 매출액 기준으로는 2016년 159억 달러에서 2020년 774.9억 달러로 연평균 48%로 성장할 전망이다. 자동차용 배터리 시장은 2022년 700억달러(434GWh)로 연평균 37.8%로, ESS 시장은 2020년 181억 달러(17.36GWh)로 연평균 64%로 성장할 것이다.

그림 10. 세계 리튬이온 전지 시장 전망 (단위: GWh)



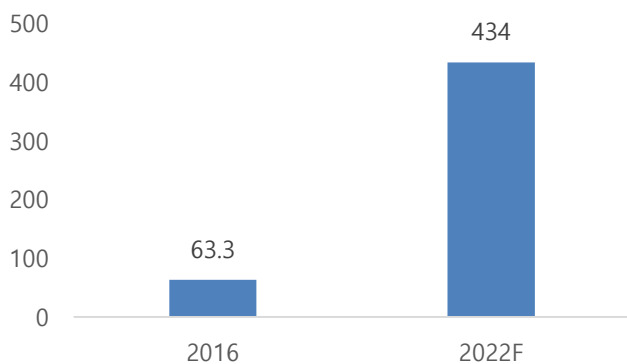
출처: SNE Research, SMIC Research Team 3

그림 11. 세계 리튬이온 전지 시장 전망(단위: 억 달러)



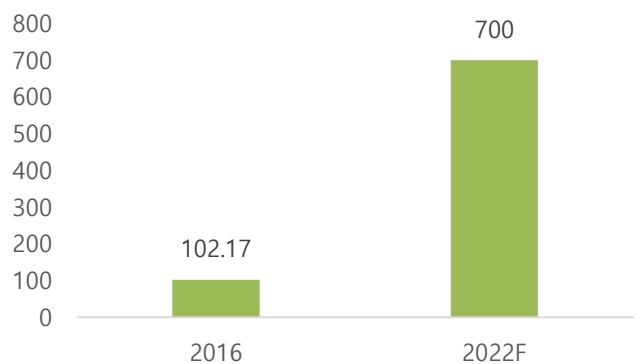
출처: SNE Research, SMIC Research Team 3

그림 12. 세계 자동차용 전지시장 전망 (단위: GWh)

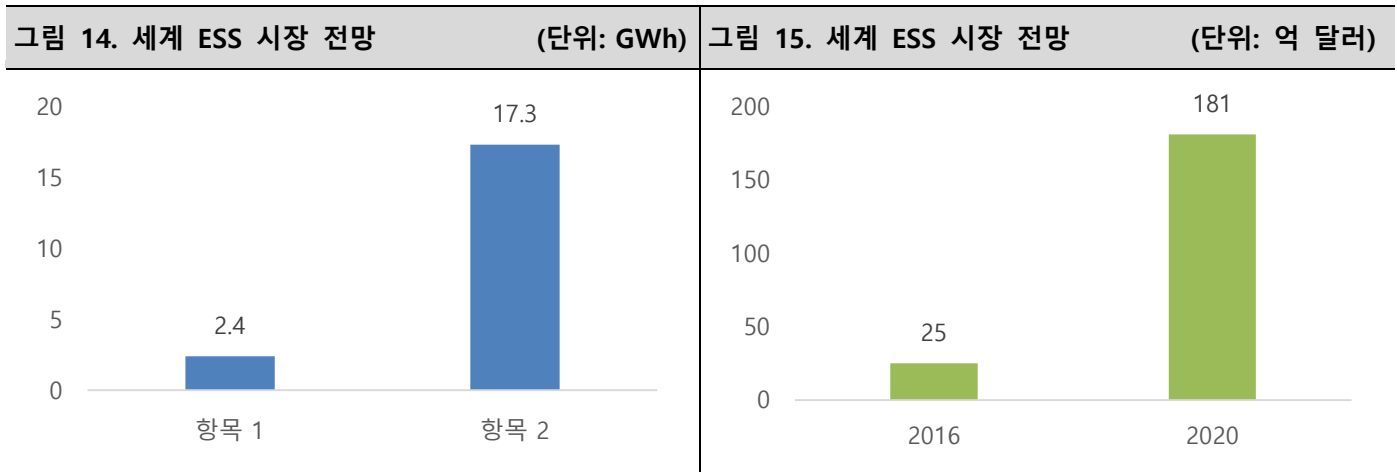


출처: SNE Research, SMIC Research Team 3

그림 13. 세계 자동차용 전지시장 전망 (단위: 억 달러)



출처: TMR, SMIC Research Team 3



출처: SNE Research, SMIC Research Team 3

출처: TMR, SMIC Research Team 3

3.1.2. Stack & Folding battery – R&D의 산물

동사만의 특허 기술 'Stack & Folding'

각 사업부에 대한 투자포인트 제시에 앞서 동사가 왜 전지부문에서 높은 성장성이 전망되는지 알아볼 필요가 있다. **동사만의 특허 기술인 'Stack & Folding'이 그 1등 공신이다.** 기존 배터리 구조는 Winding 방식으로 얇고 긴 배터리 판을 말아 올리는 방식이었다. 그러나 해당 방식은 구조 상 불가피하게 버려지는 영역이 생겨나게 된다.

또한 500회 이상 충방전을 할 경우 배터리 형태의 변형(swelling)이 일어나게 되며, 그 결과 잔류 스트레스의 발생 등으로 고장, 발화 혹은 폭발로 이어지게 된다. Winding 방식의 또 다른 문제점은 배터리 내부에서 철원소가 cell 표면을 침투하여 기계적/열적 안정성이 떨어지게 된다. 또한 이는 셀의 용량, 출력 면의 성능 저하를 야기한다.

Stack & Folding의 이점

동사만의 Stack & Folding 방식은 '음극-전해질-분리막-전해질-양극'순으로 아주 얇은 층을 쌓아 올리는 구조이다. Stack & Folding 배터리는 버리는 영역 없이 동일 부피 최대 용량을 구현해낼 수 있으며, Swelling 변형이 일어나지 않고 철 원소의 침투가 불가능하다.

철저한 특허 출원 : 동사의 도약에 커다란 추진력

한편 삼성 SDI, Panasonic 등은 여전히 Winding battery 방식에서 벗어나지 못하고 있고, 해당 기술을 모방하려 해도 동사의 철저한 특허 출원으로 불가능하다. 또한 해당 기술은 소형전지, EV, ESS 모든 2차 전지 부문에 사용가능하기 때문에 향후 동사의 도약에 커다란 추진력이 될 것이다.

그림 16. 동사 Stack & Folding 기술

셀 내부 Dead Space의 최소화



장수명 가능 셀구조



출처: 동사, SMIC Research Team 3

그림 17. 동사 Stack & Folding 기술

기계적/열적 안정성



출처: 동사, SMIC Research Team 3

3.1.3. 달려보자, EV야 – 자동차용전지부문

기존 동사의 자동차용전지부문에 대한 인식은 ESS와 소형전지에서 끌어온 매출을 갹아 먹는 사업부에 지나지 않았다. 그러나 이는 중국 배터리 인증 risk로 인한 낮은 공장가동률 및 2세대, 3세대 전기차 시장에 대비한 R&D투자에 기반한 영업적자이다. 중국 배터리 인증 risk의 타계책으로 동사는 보조금 인증과 무관한 제품을 중국공장으로 돌리면서 공장 가동률을 크게 높인 바 있다. 나아가 이제 동사는 EV turnaround를 넘어선 본격적 질주를 앞두고 있다.

3.1.3.1. USA GM Volt, Bolt – 우사인 볼트처럼 달려나가는 Volt, 우직하게 자리잡는 Bolt

GM과 파트너십
체결에 따른
독점적 배터리 공급

동사는 GM과 파트너십 체결 하 2017년형 Volt, Bolt 전기차 시리즈에 독점적으로 배터리를 공급하고 있다. 이미 동사는 2016년 출시된 Volt 1세대에 배터리를 공급해온 이력이 있다. 1세대 Volt는 미국 시장에서만 2만대 이상 판매되는 성과를 보인 바 있다. 2017년에 처음으로 출시된 Bolt는 GM의 본격적 전기차 시장 진입을 알리는 모델로 이에 동사가 독점 공급을 한다는 것은 그 자체로 큰 의미가 있다.

올해 1월~4월:
Volt, Bolt 판매대수
각각 1위, 5위

올해 1월부터 4월까지의 미국 전기차 시장에서 Volt와 Bolt는 각각 판매대수 기준 1위와 5위를 차지하는 성과를 보이고 있다. 4월까지의 미국 전기차시장 총 판매대수 54,693대 중 7,370대로 13.475%의 점유율을 보인 Volt와 4,384대로 8.016%의 점유율을 보인 Bolt는 전체 판매대수의 21% 정도를 차지하고 있다.

첫 출시에 타브랜드
제치고 상위권 안착

현재와 같은 판매추세로 볼 때 업계에서 전망하는 Volt의 2017년 판매대수인 2만 2~3천대는 어렵지 않은 목표로 보인다. 다만 초기 3만대~8만대 가량의 수요를 예측했던 Bolt가 기대에 못 미친 아쉬운 실적을 보이고 있다. **하지만 첫 출시에 기존 타브랜드 차종을 제치고 상위권에 안착한 것은 여전히 주목할 만 하다.** 또한 미국은 유럽, 중국과 더불어 가장 큰 전기차 시장으로, 동사가 납품하는 제품이 탑재된 차종이 업계 최상층에 있다는 것은 동사 매출 향상에 크게 기여할 것으로 보인다.

Volt 1대 : 302만원
Bolt 1대 : 985만원

한편 동사는 kWh 당 145달러로 배터리를 공급하고 있으며, Volt에는 18.4kWh Bolt에는 60kWh 용량의 배터리가 탑재되었다. Volt와 Bolt 한대당 각각 2668달러(302만원), 8700달러(985만원)의 매출이 발생하는 것이다.

그림 18. 2017년 미국 전기차 시장 판매 순위 (1월 - 4월)

	Jan	Feb	Mar	Apr	SUM(Jan-April)
Chevrolet Volt	1,611	1,820	2,132	1,807	7,370
Tesla Model S	900	1,750	3,450	1,125	7,225
Toyota Prius Prime	1,366	1,362	1,618	1,819	6,165
Tesla Model X	750	800	2,750	715	5,015
Chevrolet Bolt EV	1,162	952	978	1,292	4,384
Nissan LEAF	772	1,037	1,478	1,063	4,350
Ford Fusion Energi	606	837	1,002	905	3,350
Ford C-Max Energi	473	639	662	749	2,523
Fiat 500e	752	590	411	441	2,194
BMW i3	382	318	703	516	1,919
Audi A3 Sportback e-tron	387	400	414	301	1,502
VW e-Golf	332	293	342	307	1,274
BMW X5 xDrive40e	262	275	397	291	1,225
Hyundai Sonata PHV	190	175	295	280	940
BMW 330e	129	144	365	260	898
Market Total	11,004	12,375	18,163	13,151	54,693

출처: Inside EVs, SMIC Research Team 3

3.1.3.2. Europe – U will luv it

미국 시장뿐만 아니라 유럽 시장에서도 동사는 괄목할 만한 성과를 보이고 있다. 폭스바겐(아우디), 르노, 볼보, 다임러(벤츠), PSA 그룹 등을 이미 고객사로 확보하고 있다. 이러한 기반을 바탕으로 한 신규매출 창출을 통해 turnaround에 한발 더 가까워질 수 있다고 판단된다.

3.1.3.2.1. Renault Zoe

Renault Zoe 지난해 유럽 전기차 시장 1위 달성

르노의 전기차 모델 Zoe가 지난해 유럽 시장에서 10.2%의 시장 점유율을 차지하며 전기차 및 PHEV 판매량 1위를 달성하였다. 17년형 Zoe 역시 동사의 제품이 탑재되며, 기존 22kWh에서 2배가량 증가한 41kWh 용량으로 같은 판매량을 기록해도 2배 가량 높은 매출을 기록할 여건이 마련되었다. 17년형 Zoe는 1회 충전으로 최대 400km를 주행할 수 있으며 특히 중량 변화 없이 저장용량을 늘린 동사의 기술력을 바탕으로 한층 더 진보한 차종 이미지를 확보한 바 있다.

3.1.3.2.2. Volvo

볼보 2020년에 판매할 EV에 동사 배터리 채택

올해 초 볼보는 2020년에 판매할 자사 EV에 동사의 배터리를 채택하였음을 공표한 바 있다. 이전에도 동사는 볼보의 V60, S60L, XC90에 배터리를 공급해왔다. 해당 차량에는 18kWh급 배터리가 탑재될 예정으로 kWh 당 20만원 선에 공급된다. 해당 공급계약을 통해 동사는 4,320억원 가량의 매출을 창출할 것으로 예측된다.

3.1.3.3. 확실히 예정된 매출, 신규 CAPA 확보 및 동사에 대한 평가

현재 34조 가량의 수주잔고 확보

동사는 현재까지 34조 가량의 수주잔고를 확보하였다. 이중 30조원 가량은 새롭게 접어든 2세대 전기차에 대한 수주로 본격적인 전기차 성장궤도에 진입하였음을 보여준다. 동사는 2018년 전기차 배터리 분야에서 3조 7천억원의 매출을 예상하고 있고, 2020년까지 7조원의 매출을 계획하고 있다.

폴란드 전기차 배터리 생산공장 내년 초 완공 예정

한편 16년 착공한 폴란드 브로츠와프 전기차 배터리 생산공장이 내년 초 완공될 예정이다. 올해 말부터 가동될 예정인 폴란드 공장은 완공 이후 연간 10만대 규모의 배터리 생산능력을 확보하게 된다. 16년도 기준 미국과 유럽 전체 시장 규모가 10만대에서 11만대에 이르는 것을 고려할 때, 해당 CAPA가 얼마나 큰지 가늠할 수 있을 것이다.

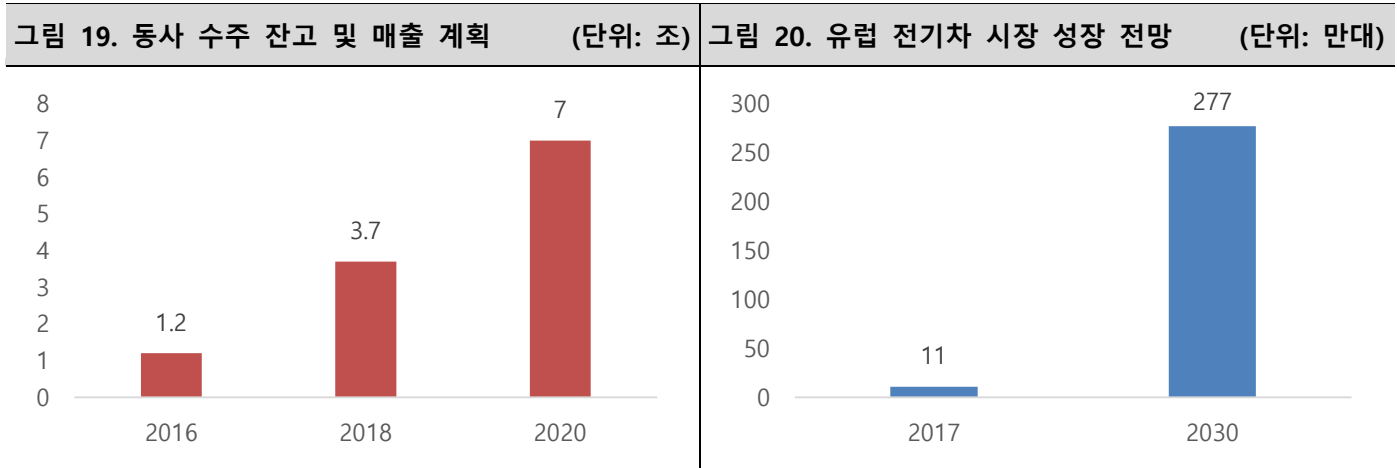
동사의 글로벌 4각 생산체제 구축

이로써 동사는 오창(한국), 홀랜드(미국), 난징(중국), 브로츠와프(유럽, 폴란드)로 이어지는 글로벌 4각 생산체제를 구축하게 되었고, 세계 3대 전기차 시장에 생산거점을 확보하는 의의를 갖게 되었다. 이와 같은 대규모 CAPA 증설이 과한 것이라는 우려가 존재할 수 있다. 하지만 2030년까지 유럽 전기차 시장 규모가 277만대까지 성장할 것이라는 예측이 지배적인 것을 감안할 때 시기적절한 CAPA 증설이라 판단된다.

해외 전문 리서치 기관의 동사에 대한 우수한 평가

해외 전문 리서치 기관의 동사에 대한 평가 역시 주목할 만하다. Navigant Research 에 따르면 현재 2차전지시장에서 지배적인 점유율을 가진 Panasonic을 제치고 동사가 자동차 전지부문의 1위로 시장을 lead할 것으로 나타났다. 전략적 측면과 사업수행능력 측면 모두 우수한 평가를 받았다.

또한 Lux Research의 2020년까지 전기차 시장 시장점유율 예측치를 보면 역시 동사의 전망이 매우 밝음을 확인할 수 있다. 단일기업으로 가장 높은 점유율을 갖는 Tesla Group 과 계약을 맺고 있는 Panasonic은 그 외적인 면에서 공급 계약을 맺지 못하였고 2020년 에도 Tesla 외적으로의 외형성장은 어려울 것으로 예측된다. 그러나 동사는 VW, Daimler, GM, Ford 등 다양한 고객사에 대한 공급이력과 매출 2% 이상의 꾸준한 R&D기반으로 2020년 Panasonic을 넘어선 40%의 시장 점유율을 달성할 것으로 보인다.



출처: 동사, SMIC Research Team 3

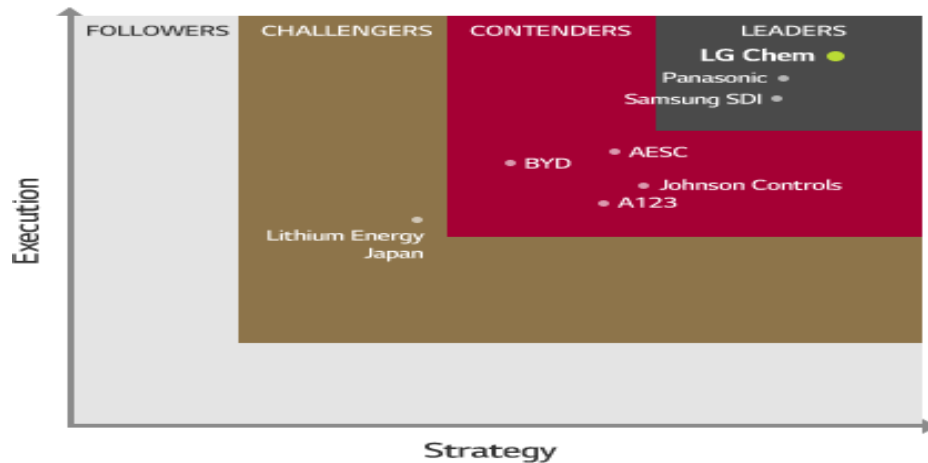
출처: Merrill Lynch, SMIC Research Team 3

그림 21. 동사 자동차전지 공급 이력

Type	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Micro HEV						현대 IONIC 기아 Niro Audi SQ7
HEV	현대 Sonata 기아 K5			현대 Grandeur 기아 K7	현대 Sonata 기아 K5	현대 IONIC 기아 Niro 기아 K7
PHEV		Volvo V60		Cadillac ELR	Volvo S60L Volvo XC90 현대 Sonata Chevrolet Volt	중국업체
EV		Renault Twizy Ford Focus Renault ZOE		Renault Fluenc GM Spark	중국업체	GM Bolt Renault ZOE 현대 IONIC

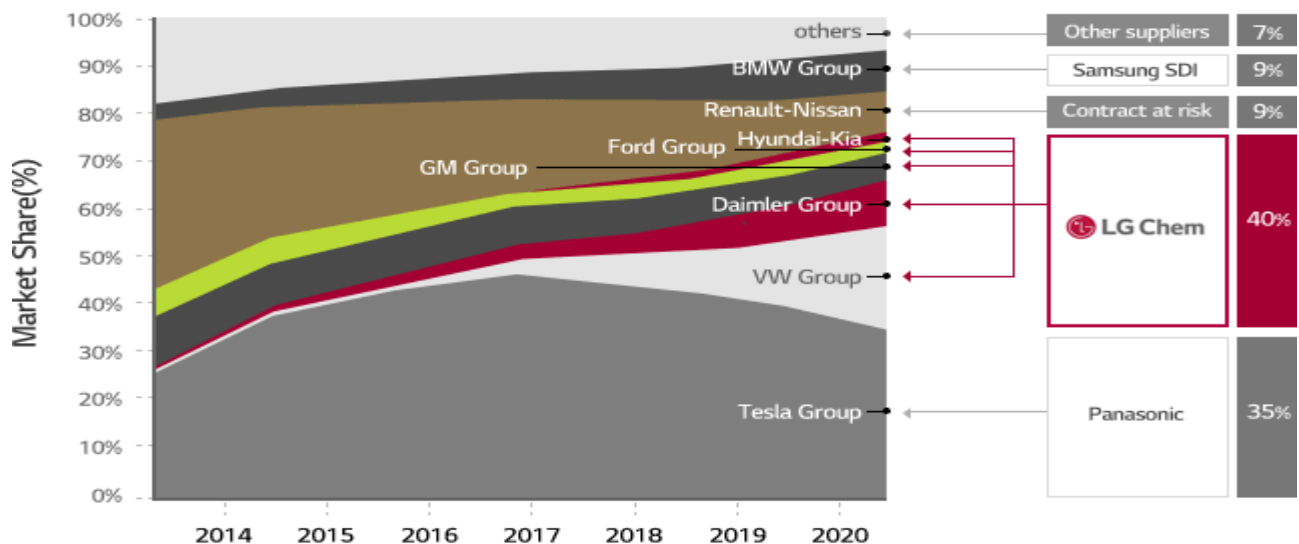
출처: 동사 IR 자료, SMIC Research Team 3

그림 22. EV 부문 기업 평가



출처: Navigant Research, SMIC Research Team 3

그림 23. EV 부문 기업 평가



출처: Lux Research, SMIC Research Team 3

3.1.4. YES, ESS – ESS 부문 폭발적 시장 성장

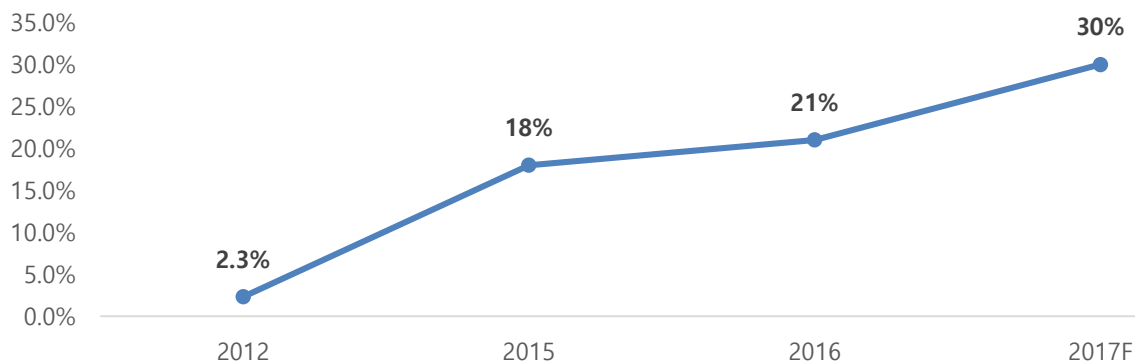
2012년 2.3% →
2015년 18%
업계 1위 달성

2012년 2.3% 수준의 시장점유율을 보였던 동사는 지속적인 R&D를 통해 확보한 독자적 기술을 바탕으로 급격히 시장 점유율을 늘려 2015년 시장점유율 18%로 업계 1위를 달성하였다. 2016년 전년보다 3%p 상승한 21%의 점유율을 보이며 1위 자리를 유지하였고, SNE Research는 동사의 점유율이 17년 30%까지 성장하며 지속적으로 업계 1위를 유지할 것으로 전망했다.

ESS 시장 연평균
64% 성장, 2020년
181억 달러 규모

한편 ESS 시장은 연평균 64% 가량 급격히 성장할 것으로 전망되며 2020년에는 181억 달러 규모에 달할 것으로 전망된다. 동사는 자체 기술력을 통한 점유율 증대와 시장 자체의 성장에 따른 수혜로 ESS 부문은 지속적 성장이 예측된다.

그림 24. ESS 부문 동사 시장점유율 추이 및 전망



출처: SNE Research, SMIC Research Team 3

3.1.4.1. ESS 비즈니스 생태계 구축

안정적 ESS
글로벌 네트워크
구축

급격히 성장할 것으로 예측되는 ESS 시장 속에서 동사는 안정적인 전 세계 주요 발전사, 전력회사 및 부품업체들과 글로벌 네트워크를 구축해왔다. 특히, 2015년 말 세계 1위 ESS 구축 기업인 AES와 체결한 1GWh 규모의 배터리공급계약이 주목할 만하다. 계약에 따라 동사는 AES가 2020년까지 전 세계에 구축하는 전력망용 ESS 프로젝트에 배터리를 공급하게 되며, 초기 계약 물량인 1GWh 외의 추가적인 수주가 예상된다. 1GWh는 하루 동안 4인 기준 10만 가구 이상이 사용할 수 있는 전력량이다.

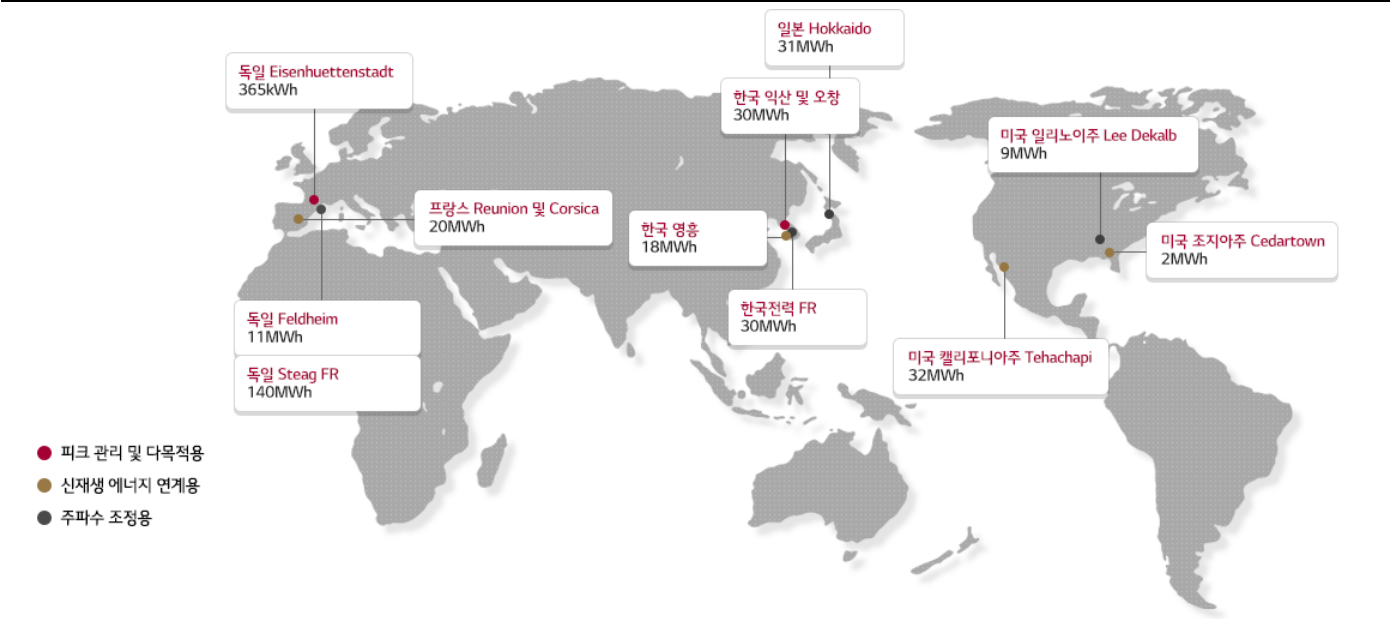
또한 2016년 말 가동이 시작된 Steag의 세계 최대 140MWh급 주파수 조정용 ESS 프로젝트의 단독 배터리 공급업체로 선정된 바 있다. 그 외에도 동사는 신재생에너지 업체인 IBC, PSC 업체인 이구아나 등과 전략적 제휴 및 사업협력을 맺음으로써 단순한 전지 공급 업체가 아닌 사업 partner로서의 입지를 다져왔다.

그림 25. 동사 ESS 부문 주요 공급계약, MOU 및 제휴 이력

* 추정 불능 / - 무관			
연도	내용	규모	비고
2010	SCE, ESS 배터리 공급계약 체결	10kWh	MWh 규모
2011	ABB, ESS 배터리 공급계약 체결	*	
2012	IBC, 태양광발전용 ESS 사업 협력 MOU 체결	-	
2013	SCE, 신재생에너지 전력 안정화용 ESS 배터리 공급계약 체결	32MWh	2020년 장기공급계약
2014	Energiequelle GmbH, 최대 ESS사업 공급계약 체결	10.8MWh	
2015	미 최대 전력회사 AES, 전력관리시스템 단독 배터리 공급계약 체결	1GWh	
	일본 GPD, 태양광 연계형 ESS 사업 배터리 공급계약 체결	31MWh	2017년 협력 분야 확대
	북미 PCS업체 이구아나, ESS 분야 전략적 제휴	-	
	북미 최대 전력제품 유통업체 잭스프로 등 3개사, ESS사업 MOU 체결	*	
	북미 Duke Energy, ESS 공급계약 체결	2MWh	
	Steag, 세계 최대 주파수 조정용 ESS 구축사업 배터리 공급계약 체결	140MWh	
	GS E&R, 세계 최대 풍력발전연계 ESS 배터리 공급계약 체결 및 공동 추진	50MWh	

출처: SMIC Research Team 3

그림 26. 동사 ESS 공급 현황



출처: SMIC Research Team 3

3.1.4.2. 국내 ESS 설치 의무화 법안 통과

ESS 설치 의무화
: 공공기관 중심

올해부터 국내에서 건축허가를 받는 공공기관 건물에는 ESS를 설치해야 한다. 산업통산자원부가 '공공기관 에너지이용 합리화에 관한 규정'을 개정하고 ESS설치를 의무화 한 까닭이다. 규정에 따라 올해부터 건축허가를 신청하는 공공기관은 계약 전력이 1000kWh를 넘으면 해당 전력의 5%를 넘는 수준의 ESS를 설치해야 한다. 현재 해당 조건에 해당하는 공공기관은 41곳 정도로 추산된다. 2020년까지 기존 공공기관 건물 중 1300여 곳이 단계적으로 ESS를 설치해야 하며, 약 2000억원 규모의 새로운 시장이 형성될 것으로 전망된다.

3.1.5. 소형전지부문

소형전지 시장
17~20% 점유율로
전체 3위

전체 소형전지 시장에서 동사는 17~20% 수준의 점유율로 전체 시장 3위로 추정된다. 소형전지 시장은 이미 포화된 시장으로 성장성이 떨어졌었지만 최근 웨어러블 기기, 전동자전거, 전동휠 등의 수요 증가로 활력을 찾았다. 특히 웨어러블 기기에 대한 수요 증가로 좁은 공간을 최대한 활용하는 배터리 기술이 중요해졌다.

동사의 경쟁력
Free Form Battery

동사의 Stack & Folding 기술과 더불어 새롭게 구축한 'Free Form Battery' 라인이 이러한 trend에서 강점으로 작용할 것으로 보인다. 동사가 개발한 육각(Hexagon) 배터리는 육각 형태의 스마트워치(Smart-watch)용 배터리로, 기존 직사각형, 또는 정사각형 모양의 제품에 비해 디자인 자유도가 높아 용량을 25% 이상 증가시킨 혁신적인 제품이다.

실제로 이 제품을 스마트워치에 적용할 경우, 기존 배터리 대비 사용 가능 시간이 최대 4시간 이상 늘어난다. 이외에도 스텝 배터리는 기기의 둥근 겉면으로 생기는 버려지는 공간을 최대한 활용하여 용량을 늘릴 수 있다. 이러한 기술력을 바탕으로 동사가 소형전자 분야에서 일정 수준 점유율을 끌어올릴 수 있을 것으로 기대된다. 워낙 포화된 시장인 만큼 다소 보수적으로 새롭게 치고 올라오려는 경쟁사들에 대한 진입장벽을 구축하는 수준으로도 볼 수 있다.

그림 27. 동사 헥사곤 배터리(위)와 스텝 배터리(아래)



출처: 동사, SMIC Research Team 3

3.1.5. 매출추정

자동차용 전지부문 매출 추정

동사의 2017년도 매출추정은 각 사업부별로 나누어 추정하였다. 우선 **자동차용 전지부문**은 **GM의 Volt, Bolt와 Renault의 Zoe** 매출을 반영하였다. Volt는 올해 1월 판매기록이 역대 전기차 1월 신기록을 세웠다는 점, 경쟁업체 대비 세제효과가 높은 점, Volt에 대한 선호도가 높다는 점 등을 고려하여 **2만 3천대 가량 판매될 것으로 예상하였다**. Bolt의 경우 기대보다 저조한 실적을 보이는 점, 기존 미국 전기차 시장이 4월까지의 추세가 연말까지 크게 변하지 않은 점을 고려하여 **1만 5천대가 판매될 것이라** 예상하였다.

유럽 시장에서 2만 1천대로 시장 1위를 기록했던 Zoe는 2배가량 증가한 배터리 용량 등 성능이 큰 폭으로 증대된 점을 고려하여 **2만 1천대 가량 판매될 것**이라고 보았다. **GM향 배터리 공급 가격은 145달러/kWh**임이 공개된 바 있으나 그 외 업체에 대한 공급가격은 뚜렷하게 밝혀진 바 없어 **업계 평균 수준인 200달러/kWh**로 약정했다. 이에 따라 예상되는 매출액은 Volt 689억, Bolt 1,465억, Zoe 1,933억이다.

한편 동사는 36조 가량의 수주잔고가 있음을 공표한 바 있다. 2018년과 2020년에 실현된다고 밝힌 11조 7천억과 2016년도에 실현된 1.2조를 합산하면 약 12조원이다. 3년간 12조원의 수주가 실현되는 것으로 미루어 남은 22조역시 5~6년 이내에 실현될 것이라 판단하였다. 이에 **2조 가량의 수주가 17년도에 실현될 것으로** 추정하였다.

ESS 사업부 및 소형전지부문 매출추정

ESS 사업부는 시장 자체가 급격히 성장하는 점, 동사의 시장 점유율이 계속 늘어나리라 전망되는 점을 반영하여 **연평균 시장 성장률을 반영**하였다. 소형전지부문은 포화 상태에서 새로운 활력을 찾은 수준임을 감안하여 **10%정도의 성장률을 반영**하는 것이 무리가 없다고 판단하였다.

올해는 **turnaround의 시작점**으로 **소폭 영업이익이 반등할 것으로** 추정된다. 이에 0.1%의 OPM을 적용하여 영업이익을 추정하였다.

그림 28. 동사 전지사업부문 매출추정

(단위: 백만원)	2012	2013	2014	2015	2016	2017F
매출	3,393,261	3,356,455	3,327,459	3,147,106	3,561,601	5,054,104
영업이익	178,596	45 -	26,316	520 -	49,337	5,054.10

출처: SMIC Research Team 3

3.2.0 PREVIEW : 15년 흑자, 16년 적자, 17년은 흑자 예상!

동사는 2015년 총 1460억원의 영업이익을 기록하고, 2016년 총 550억원의 영업손실을 기록하였다.

2015년 시장 호황 큰 영업 이익

2015년 디스플레이 제품 시장 호황으로, 중국 패널 업체들은 출하량을 10% 이상 증가하였다. 이에 따라 동사의 중국 편광판 공장 가동률이 90%에 달하면서 2015년 큰 영업이익을 달성하였다.

2016년 시장 불황, 판가 하락 압력으로 영업 손실

그러나 2016년이 되자 소비 심리가 얼어붙었고, 예상보다 판매량이 적은 상황에 전방업체들은 10%가 넘는 판가 하락 압력을 가했고, 뿐만 아니라 원재료 가격(TAC 필름 조달 비용 증대) 또한 상승하면서 2016년 적자로 전환되었다. 더욱이 작년 동사는 난징에 신규 4호기 편광판 공장을 증설할 계획을 가지고 있었다. 그런데 사드 문제로 인해 전면 보류되었다.

사업이 성숙기에 접어들어 원가 경쟁력과 고객 접근성을 바탕으로 경쟁력을 갖춰야 했으나 신속하게 이뤄지지 못한 셈이다.

2017년 가격, 시장
상황 반등 →
흑자 전환 예상

올해 들어서는 가격과 시장 상황의 반등으로 흑자가 기대된다. 글로벌 LCD 패널 가격 반등으로 편광판 가격 인하 압력이 줄었고 중국 신규 편광판 라인 가동률도 90%까지 다시 상승하고 있다. 실제로 1분기 사업보고서가 나왔는데 매출액 6567억원, 영업이익 293억원으로 흑자전환에 성공한 것으로 보여진다.

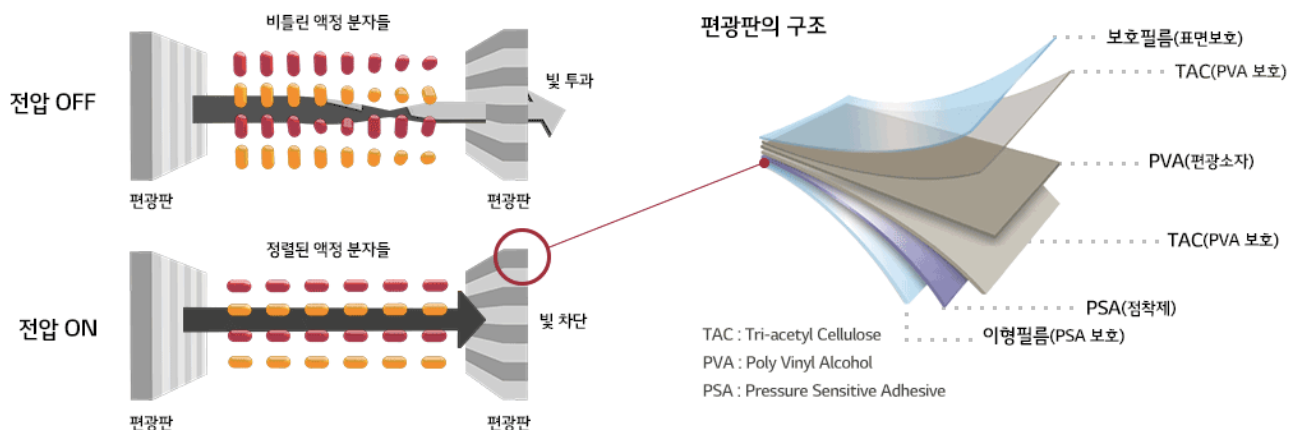
3.2.1 동사의 주력 제품, 편광판

3.2.1.1 대형 편광판 분야 세계 1위

편광판 =
LCD 핵심 소재

편광판은 LCD(Liquid Crystal Display)의 핵심 소재로 TV 패널 전·후면에 각각 부착돼 빛을 통과시키거나 차단해 색을 구현한다. 구체적으로는 LCD의 백라이트에서 나온 빛을 한 방향으로 투과시켜 주고 다른 방향의 빛은 차단해주는 역할을 하는 광학필름이다. 동사는 대형 편광판 분야에서 세계 1위의 경쟁력을 갖추고 있다.

그림 29. 편광판의 기능 및 구조



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

3.2.1.2 전방산업호조

8년 만의 교체 주기
+ 중국 기업들의
투자 확대

세계 TV 시장이 8년 만에 돌아오는 교체 주기를 맞았다. 시장조사기관 HIS와 IDC 등에 따르면 올해 전 세계 LCD 생산면적은 지난해보다 4% 늘어난 175.3km²에 이른다. 특히 BOE, CSOT, CEC-판다 등 중국 패널 업체들의 LCD 생산면적 점유율은 지난 2014년 12.8%에서 2017년 26.8%로 늘어났다. 이에 BOE, CSOT, INNOLUX, AUO 등을 고객사로 두고 있는 LG화학의 편광판 생산량이 늘어나고 있는 것이다. 최근 중국 기업들이 공격적으로 10.5세대, 11세대 LCD 라인 투자를 확대하고 있는 상황도 긍정적으로 보인다.

3.2.1.3 중국 난징공장 하반기에 4호기 준공 예정

중국 난징에 생산 체제 구축

동사는 중국 난징에 생산 체제를 구축, 글로벌 최대 성장 시장인 중국에서 일등 시장 지위를 확보하고 있다. 그동안 동사는 중국 난징공장에서 편광판 2개 라인을 가동해오다 2016년 3호기를 신규 증설했다. 원래는 2016년 하반기까지 4호기도 신규 증설해 공장 CAPA를 늘릴 계획이었으나 사드 배치 등으로 인해 양국 관계가 악화되자 이를 백지화했다.

올해 하반기에 4호기 준공 예정

그러나 사드 이슈가 해소되는 상황으로 전개되면서 올해 하반기에 4호기를 준공할 예정이다. 295억원 투자 계획으로 당기까지 4억원을 투자하였다. 현재 편광판 생산 CAPA 연간 6400m²에서 4호기를 신규 증설하며 7800m²로 시장 지배력 강화 및 수익성 향상을 동시에 거둘 것이다.

3.2.2 RO필터

3.2.2.1 물 산업의 성장성

화학기업들의 신성장 동력: 물 산업

물 산업이 화학기업들의 신성장 동력으로 떠오르고 있다. '좋은 물'에 대한 수요는 폭발적으로 느는 반면, 기후 변화, 환경 오염으로 물 부족이 심화되고 있기 때문이다. 영국의 물 전문 조사기관인 GWI(Global Water Intelligence)는 최근 세계 물 시장 규모가 매년 4.7%씩 성장, 2025년쯤 1000조원대 달할 것으로 전망했다.

멤브레인 방식의 수처리 부상

그 중에서도 멤브레인(수처리 여과막) 방식의 수처리가 부상하고 있다. 멤브레인 방식 수처리는 실온에서 물리적인 막을 사용해 물을 걸러내는 것이다. 이는 물을 끓이는 방식보다 효율적인 비용으로 담수 처리를 할 수 있으며, 하수 재이용이나 오염원 제거 측면에서도 기존 방식에 비해 효과적이다.

동사 2020년 10% 시장 점유 목표

현재 멤브레인 방식 수처리 필터 분야에선 세계 메이저 3사 다우케미칼(미국), Nitto Denko(일본), 도레이(일본)가 시장점유율 80%를 차지하고 있다. 동사는 2020년 2조원 규모로 추산되는 수처리 시장 점유율 10%를 목표로 하고 있다.

3.2.2.2 RO필터란?

RO필터 = 역삼투압 필터

RO(Reverse Osmosis)필터는 역삼투압 필터로, 정수가 안된 물이 수압에 의하여 오염물질들은 극도로 미세한 필터막을 통과하지 못하고 모두 걸러지며 깨끗한 물이 된다.

RO필터는 수처리 필터 중에서도 가공 크기가 제일 작은 축에 속한다. MF(정밀여과막), UF(한외여과막), NF(나노여과막)을 뒤잇는 크기이다.

RO필터의 제품군은 크게 해수담수화용, 산업용수용, 가정용 세 가지 분야로 나누어진다.

그림 30. RO필터의 기능

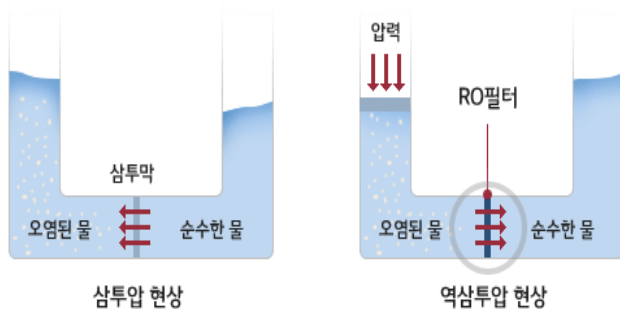


그림 31. 수처리 필터 막의 종류와 기능

막의 종류와 기능

막의 종류	기공크기	제거대상물질
MF(Micro Filtration, 정밀여과막)	0.1 μ m 이하	박테리아, 에멀전 크기의 부유물
UF(Ultra Filtration, 한외여과막)	0.01 μ m 이하	단백질, 다당류, 고분자 물질
NF(Nano Filtration, 나노여과막)	0.001 μ m 이하	저분자량 유기 화합물
RO(Reverse Osmosis, 역삼투막)	0.0001 μ m 이하	염분, 중금속

출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

3.2.2.3 미국 필터업체 Nano H2O 인수

2014년 4월
미국 필터업체
Nano H2O 인수

동사는 2014년 4월 2억달러를 들여 미국 필터업체인 Nano H2O를 인수, 수처리 필터 사업을 시작했다. 수처리 필터 산업은 성장성이 크고, 진입 장벽이 높기 때문에 인수한 것으로 판단된다. Nano H2O는 자체 기술로 해수담수화용 RO필터를 개발하였고, 인수 후 LG화학과의 시너지로 산업용수용 및 가정용 기술도 개발하였다.

그룹 전반에 걸쳐
물 산업 진출

그룹 계열인 LG 전자도 오는 2020년까지 '글로벌 톱10 종합 수처리 전문기업'을 목표를 내걸고 2012년에는 히타치와 합작사인 LG히타치워터솔루션을 출범시키기도 했다. 그룹 전반에 걸쳐 물 산업을 신사업으로 성장시키려고 노력 중이라고 보여진다.

세계 최고 수준의
기술력

동사의 수처리 필터를 사용하면 수질을 80% 정도 개선할 수 있다. 해수담수화용 필터의 염분 제거율은 99.8%나 되는 등 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있다.

3.2.2.4 공장 증설 및 대규모 프로젝트 수주 현황

400억원 추가 투자
청주공장 2호라인
가동

동사는 2015년 9월에는 400억원을 들여 청주 전용 공장을 완공했다. 시장의 팽창과 동사의 기술력 제고로 주문이 밀리자 400억원을 추가 투자해 청주공장 2호라인을 2016년 말부터 본격 가동, 생산 규모를 2016년 초의 3배 이상으로 대폭 확대하였다.

동사는 현재 5대륙, 19개 국가에 수처리 RO필터를 공급하는 등 글로벌 시장에서 강력한 주도권을 확보하고 있다.

5개국 8개
해수담수화
프로젝트 수주

청주 공장 1호라인 가동 직후인 2015년 10월 중동(이집트, 이스라엘), 유럽(스페인, 몰타), 북미(멕시코) 등 5개국 8개 해수담수화 프로젝트에 수처리 RO 필터를 공급하는 800만달러(92억원) 규모의 수출 계약을 따냈다.

오만 소하르 RO필터 단독 공급

또, 동사는 2016년 6월 중동 오만의 SWRO사가 2017년까지 소하르 지역에 건설하는 해수담수화공장 RO필터 단독 공급업체로 선정되었다. 계약 규모는 950만달러(110억원) 수준이 될 것으로 추정된다. 2017년 말까지 2만개 이상의 해수담수화용 수처리 RO필터를 공급할 예정이고, 이는 하루 동안 25만톤의 담수를 80만명에 공급할 수 있는 물을 처리할 수 있는 규모이다.

소하르 수주로 인해 중동 내 다른 국가 수주 기대

소하르가 있는 페르시아만 지역은 세계에서 염분 농도가 높고 수온이 높아 최고의 성능을 확보한 수처리 필터가 필요하다. 동사는 해수 내 붕소와 염분 제거율 등 주요 제품 성능에서 타 업체를 압도해 수주를 하게 되었다. 따라서, 이번 수주 이후 관련 프로젝트 발주가 예상되는 UAE, 이란 등 중동 내 다른 국가의 수주를 기대해 볼 수 있다.

그림 32. 동사의 RO필터 공급 현황

· 총 5개 대륙 19개국



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

3.2.3 계측, LCD 유리기판

2009년 LCD 유리기판 사업 시작

동사는 2009년 LCD 유리기판 사업에 첫 발을 들었다. LG디스플레이는 당시 독일 유리기판업체 체인 쇼트(Schott AG)로부터 LCD 유리 및 평판디스플레이 유리 제조에 대한 기술 도입 계약을 체결하고 본격적인 사업을 시작하였다. 이후 2011년에는 경기도 파주에 공장 건설을 완료했고, 이듬해 양산에 돌입했다.

기초소재 부문 유가 불확실성 보완 예상

동사가 사업에 뛰어든 이유는 주력 사업인 기초소재 부문의 불확실성을 보완해줄 분야로 판단했기 때문이다. 유가 변동에 민감하지 않고 꾸준한 이익을 얻을 수 있을 것으로 판단했다. 실제로, LCD 기판 상위 업체 기준 평균 영업이익률이 40%대에 달한다.

수직계열화를 통한
비용 절감과 수익
극대화 실패

또한, **LG화학->LG디스플레이->LG전자로 이어지는 수직계열화를 노렸다.** 수직계열화를 할 경우 비용 절감과 수익성 극대화를 동시에 달성할 수 있다. 그러나 LG화학이 기술력을 빨리 따라잡지 못하면서 LG디스플레이는 LG화학보다 코닝, NEG, 아사히글래스 등 글로벌 업체로부터 상당수를 공급받는 현황이다.

생산라인 증설
5년째 연기

동사는 2012년부터 7,000억원을 들여 LCD 유리기판 생산라인을 증설한다고 발표한다고 하였으나 5년이 지난 지금까지도 관련 투자가 미뤄지고 있다. 이는 빠른 기술력 변화와 플라스틱을 사용하는 OLED로 산업 환경이 재편되고있기 때문이다. 그래서 관련 설비 매각 방안도 검토되고 있는 것으로 보인다. 현재 가동 중인 라인 1개로는 규모의 경제 효과를 누릴 수 없기 때문에 경제성이 떨어지기 때문이다. 박진수 부회장이 투자가 당분간 없다고 올해 초 말했기 때문에 앞으로도 비슷한 상황일 것으로 예측된다.

전장사업에서
LCD 유리기판
활용 가능성 증대

그러나 한편으로는, 전장사업에서 OLED보다 강도가 강한 LCD 유리기판이 활용될 가능성이 커지면서 증설 필요성이 대두되고 있다. 사이드 미러, 룸 미러, 대시보드 등 차 내부에 디스플레이가 기하급수적 증가할 것으로 예상된다. 이런 디스플레이는 가격 조건과 내열, 내한 등 강도를 고려했을 때 OLED보다는 LCD가 채택될 가능성이 높다.

LG전자, LGD 높은
전장부품사업 관심

현재 LG그룹 내 전장부품사업에 남다른 관심을 쏟고 있는 곳은 LG전자다. 2005년 전장사업에 뛰어든 LG전자는 현재 VC사업본부 규모가 HE사업본부를 추월한 상태다. LG디스플레이도 자동차용 디스플레이 매출 증대에 힘을 쏟고 있다. LG디스플레이는 전체 매출의 10% 이상을 자동차용 사업에서 올리겠다는 목표를 잡고 있다.

작년에 비해
생산성 35% 향상

이런 상황 가운데 동사의 LCD 유리기판 사업은 작년에 비해 생산성이 35% 향상되어 시장 Leading Player 대비 80% 수준으로 따라왔다. 따라서, 작년에 비해 안정적인 공급을 할 것으로 판단된다.

3.2.4 점접착 필름

805억원 투자로
점접착 필름사업
인수 → 산업용
필름까지 확대

동사는 805억원을 들여 2016년 7월 LG하우시스로부터 점접착 필름사업을 인수했다. 점접착 필름은 다른 필름이나 재료를 디스플레이 등에 붙일 때 쓰이는 일종의 접착제 역할을 하는 필름이다. 그동안 LG화학과 LG하우시스는 각자 점접착 필름 사업을 벌여왔다. LG화학은 디스플레이 패널에 편광필름을 접착할 때 쓰이는 점접착 필름을 생산하고 있으며, LG하우시스는 스마트폰과 자동차, IT기기 등에 사용되는 점접착 필름을 생산했다. 이번 인수를 통해 LG화학은 정보전자소재부문에서 하던 점접착 필름사업의 분야를 산업용 필름까지 확대하게 됐다.

3.2.5 고기능성 소재

고기능성 소재
-터치 소재
-OLED 봉지재
-회로+반도체 소재

동사의 고기능성 소재는 크게 터치 소재(ITO필름), OLED 봉지재, 회로+반도체 소재로 나뉜다. 동사는 2015년 12월 OLED 조명 사업을 LG디스플레이에 양도하였다. 이는 OLED 조명 사업이 대규모 생산설비 증설이 필요한 사업이기 때문에 시너지 효과를 극대화하기 위한 조치였다. 동사는 양도 이후 LG디스플레이와 공동개발을 통해 차세대 디스플레이 소재인 OLED에 필요한 OLED 봉지재 등을 생산하고 있다. **OLED 패널 공급은 OLED TV 수요가 크게 증가함에 따라 수익성이 좋아질 것으로 보인다.**

3.2.6 재료사업부

재료사업부
-디스플레이재료
-전지재료

동사의 재료사업부는 크게 디스플레이재료와 전지재료로 나뉜다. 디스플레이재료는 OLED 물질, LCD 감광재, LCD Stripper, LED 봉지재로 나뉘고, 전세계 LCD시장에서 큰 경쟁력을 가지는 LG전자-LG디스플레이로 납품을 하고 있다. 전지재료는 양극재로 GS이엠으로부터 사업을 인수하였다. 배터리 소재 경쟁력 강화에 나선 셈이다. 이로 인해 동사는 배터리 수직계열화를 강화하여 2차전지 부분에서 강점을 지니게 되었다.

3.2.7 정보전자소재 및 재료사업부 매출, 영업이익 추정

동사의 사업부
현재의 형태로
최근에 안정
→2014년 이후 참조

동사의 사업부가 현재의 형태로 안정된 것은 최근이다. 다시 정리해보면, 2014년 4월 미국 필터업체인 Nano H2O를 인수, 2015년 9월 수처리 필터 전용 청주공장 1호라인을 완공, 수처리 필터 전용 청주공장 2호라인을 2016년 말 완공, 2015년 12월 OLED 조명 사업을 LG디스플레이에 양도, 2016년 7월 LG하우시스로부터 점접착 필름사업을 인수했다. 따라서, **2014년 이후의 매출액, 영업이익 등을 살펴보는 것이 매출 추정에 도움이 될 것**이라 판단된다.

2017년 turnaround
- 시장 점유율
- 평균 가동률
- 생산실적

동사의 2017년은 2016년과 다르게 반등하고 있는 모양새다. 동사의 시장점유율은 편광판, LCD재료에 있어서 모두 역사상 최고 점유율을 차지하고 있고, 평균 가동률 또한 93.1%로 역사상 최대치를 기록하고 있다. 동사의 원가 경쟁력 강화와 수율 개선의 노력이 나타나는 것으로 보인다. 더욱이 중국 난징의 편광판 3호라인이 2016년에 완공되었고, 올해 하반기에 편광판 4호라인이 준공될 예정으로 생산능력 또한 확대될 것으로 보인다. 1분기 생산실적을 볼 때, 무난하게 2014년, 2015년 수준으로 회귀할 것으로 보인다.

원재료 비중 감소
2017 1Q 영업이익
흑자 전환 확인

한편, 매출액에서 원재료가 차지하는 비중이 2016년 59.94%에서 2017년 1분기 57.5%로 감소한 것이 확인되었다. **2014년, 2015년에 비해 높은 편임을 감안해도 2017년 1분기 영업이익이 흑자로 돌아왔다는 점에서 긍정적이다.**

2017 OPM 3% 추정

위를 종합할 때, 2014년과 2015년의 OPM(%)과 원재료/매출액(%)을 바탕으로 2017년 1분기 57.5%의 원재료/매출액(%)을 기록한 상황에서 2017년 약 4%의 OPM을 기록할 것으로 추정한다. 보수적으로 3%의 OPM을 기록할 것으로 추정한다.

2017년부터
정보전자소재 및
재료사업부
Turnaround

또한, 2014, 2015, 2016년의 1분기 매출액/전체 매출액 비중을 3개년 평균한 결과 22.99% 이고, 2017년 1분기 656,743백만원의 매출을 기록하였기 때문에 전체 매출액 2,856,660백 만원을 기록할 것으로 추정한다. 이를 OPM 3%을 곱하면 영업이익 85,700백만원으로 추 정하고, 2018년은 2017년과 동일할 것으로 가정한다. 따라서, 동사는 위의 매출 추정을 바탕으로 2017년부터 Turnaround 할 것이다.

그림 33. 매출, 영업이익 추정

정보전자소재 및 재료사업부 매출 추정							
						단위: 백만원	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017F	2018F
매출액	3,270,717	3,024,775	2,661,722	2,595,990	2,490,794	2,856,660	2,856,660
영업이익	435,645	378,938	132,422	146,348	(54,965)	85,700	85,700
매출액 YoY(%)		-7.52%	-12.00%	-2.47%	-4.05%		
영업이익 YoY(%)		-13.02%	-65.05%	10.52%	-137.56%		
OPM(%)	13.32%	12.53%	4.98%	5.64%	-2.21%	3.00%	
1분기 매출액	715,110	794,291	628,392	644,638	511,338	656,743	
1Q/전체(%)	21.86%	26.26%	23.61%	24.83%	20.53%	22.99%	
1분기 영업이익	77,192	97,390	37,023	36,651	(16,691)	29,336	
1Q/전체(%)	17.72%	25.70%	27.96%	25.04%	30.37%		
원재료	2,022,202	1,601,565	1,307,666	1,104,133	1,492,893	377,603	
원재료/매출(%)	61.83%	52.95%	49.13%	42.53%	59.94%	57.50%	
시장점유율							
편광판(%)	28.0%	28.0%	28.0%	26.0%	26.0%	29.0%	
LCD재료(%)	-	-	-	11.0%	11.1%	11.7%	
생산능력	4,670,708	4,821,116	3,873,229	3,841,026	3,555,874	874,909	
생산실적	3,911,002	3,928,784	3,315,688	3,262,249	3,087,551	814,944	
평균 가동률	83.7%	81.5%	85.6%	84.9%	86.8%	93.1%	

출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

4. 투자포인트 3 – 쏙쏙 크는 신생아

바이오테크 기술의 중요성이 부각되고 관련 시장이 성장함에 따라 글로벌 화학기업들은 관련 부문 회사들을 인수 합병하여 종합화학회사로의 도약을 꿈꾸고 있다. 이에 발맞춰 동사 또한 2016년부터 바이오테크 사업부를 육성하기 위한 발판을 마련하는 데에 주력하고 있다.

4.1 미래 먹거리를 책임지는 Bio tech

4.1.1 바이오테크 시장

다각화를 위한
바이오테크
부문으로의 진출

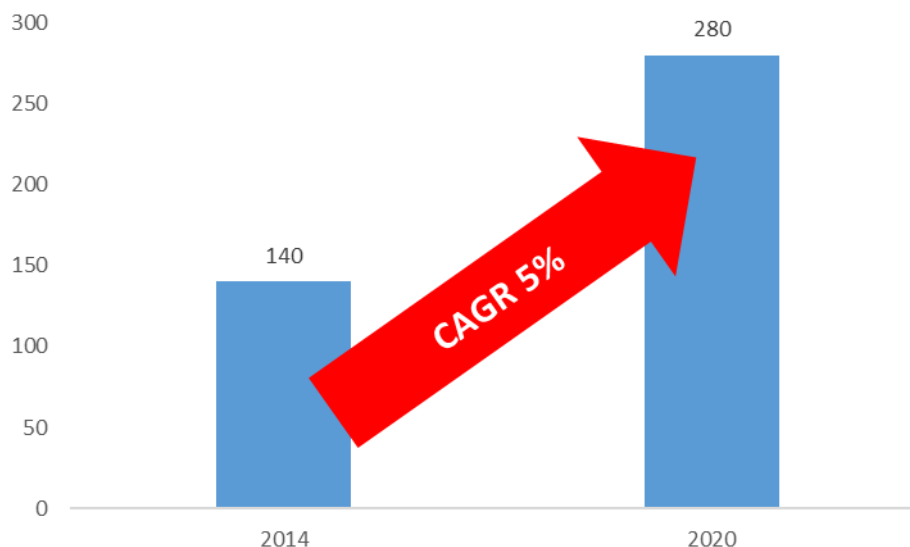
동사는 포트폴리오 다각화의 일환으로 바이오테크 사업부에 본격적으로 발을 들이기 시작했다. 바이오테크놀로지란 생물체가 가지는 유전·번식·성장·자기제어 및 물질대사 등의 기능과 정보를 이용해 인류에게 필요한 물질과 서비스를 가공·생산하는 기술을 말한다. 바이오테크 산업은 헬스케어와 직접적인 관련이 있는 의학, 제약 분야부터 미래 먹거리와 관련된 농화학 분야까지 광범위한 부문을 영위하고 있다.

신성장동력으로
기대되는
바이오테크 시장

바이오테크 시장은 2014년 기준 1.4조 달러의 규모로 나타났으며, 2020년까지 2.8조 달러로 연평균 5%의 성장이 전망되고 있다. 또한 바이오테크 사업부를 영위하는 글로벌 업체 중 시장점유율 상위 6개사가 해당 부문에서 영업이익 15%의 고수익을 창출할 정도로 안정적 매출과 수익 창출이 가능해 미래의 신성장동력으로 기대되고 있다.

그림 34. 바이오테크 전체 시장 규모

(단위: \$10bil)



출처: JP Morgan, SMIC Research Team 3

레드바이오:
의학 및 제약

바이오테크 시장은 세 가지의 하위 분류로 나눌 수 있다. 레드바이오 시장은 항생제나 백신 등을 생산하는 의학 및 제약 부문을 아우르는 시장으로, 약 1100조 원의 시장 규모를 가지고 있다. 또한 2015년을 기준으로 평균 마진 25~30%를 보이며 수익성과 미래 성장성이 가장 돋보이는 부문으로 주목받는다.

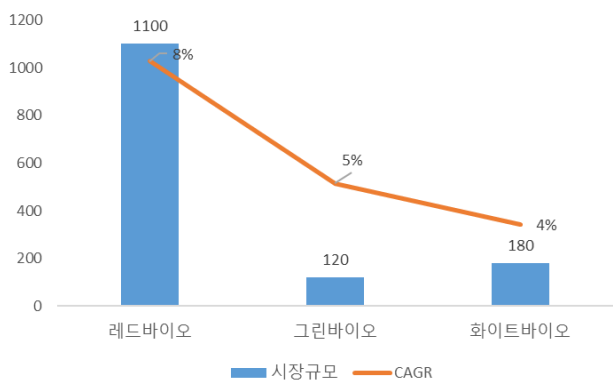
그린바이오: 식량 자원

그린바이오 시장은 식량 자원과 관련된 농생명·농화학 부문으로, 120조 원의 시장규모와 연평균 8%의 성장률을 기록하고 있다. 그린바이오 산업은 ICT, 유기화학, 생화학, 생명공학 등의 인접기술이 서로 접목되는 방식으로 연구개발이 이루어지고 있으며, 그를 통해 GMO로 알려진 개량종자, 건강기능식품, 친환경 농약 및 사료 첨가제 등을 생산하는 것이 주된 관심사이다. 그린바이오 역시 15~20%의 높은 마진을 보이고 있다.

화이트바이오: 환경 및 에너지

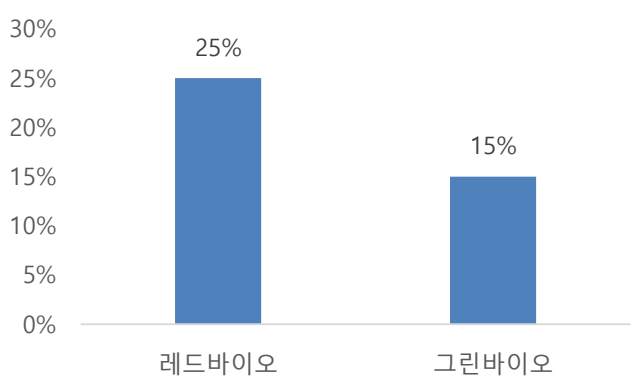
마지막 화이트 바이오 시장은 환경 및 에너지와 관련된 부문으로, 바이오플라스틱, 바이오연료 등의 산업 중심 시장이다. 시장 규모는 180조 원 정도이다.

그림 35. 바이오테크 시장 분류별 규모 (단위: 조원, %)



출처: LGChem, SMIC Research Team 3

그림 36. 바이오테크 시장 수익성 (단위: %)



출처: LGChem, SMIC Research Team 3

4.1.2 글로벌 업체들의 본격적인 시장 진입

글로벌 화학 기업의 바이오테크 시장 진입

세계적 종합화학기업들은 높은 수익성과 성장성을 가진 바이오테크 사업을 미래 주력사업이 될 것으로 기대하고 있으며, 관련 시장에 진입하여 해당 사업부를 집중적으로 육성하기 시작했다. 그 중에서도 특히 레드/그린 바이오 사업을 적극적으로 확대하고 있는데, 앞서 언급했듯이 여기에는 인접기술을 접목하는 연구 방식이 중요하기 때문에 이질적인 연구 분야를 가진 업체 간 인수 합병이 활발하게 이루어지고 있다.

글로벌 업체들의 활발한 인수합병

2015년에는 농업, 소비자 제품, 인프라, 소재, 플라스틱 등의 사업부를 가진 다우케미칼과 전자통신, 소재, 코팅, 색소, 농업 및 영양 사업을 영위하는 듀폰이 합병하여 '다우듀폰'이라는 이름으로 새로운 출발에 성공했다. 2016년, 중국 국영 화학기업 캄차이나는 스위스의 농화학업체 신젠타를 인수하였고, 독일 화학/제약업체 바이엘은 종자, 형질 부문에 강점을 가진 세계 최대 농업생물공학 기업 몬산토를 인수하였다. 세계 1위의 화학업체인 독일의 BASF도 지속적으로 농업 업체에 대한 중형 M&A를 추진 중에 있다.

동사의 팜한농, LG 생명과학 합병

이러한 세계적 흐름에 발맞춰 동사도 에너지, 물, 바이오 3대 분야를 신성장동력으로 집중 육성하려는 전략을 취해 2016년 4월 팜한농을, 9월 LG 생명과학을 인수하였다. 팜한농과 LG 생명과학은 각각 그린 바이오와 레드 바이오 분야를 사업화하는 과정에서 동사의 사업 기반이 되어줄 것으로 기대된다. 동사는 이 부문에서 2025년 5조 원의 매출을 내는 것을 목표로 하며, 그에 필요한 추가적인 M&A도 고려하고 있다.

4.2 팜한농과의 시너지

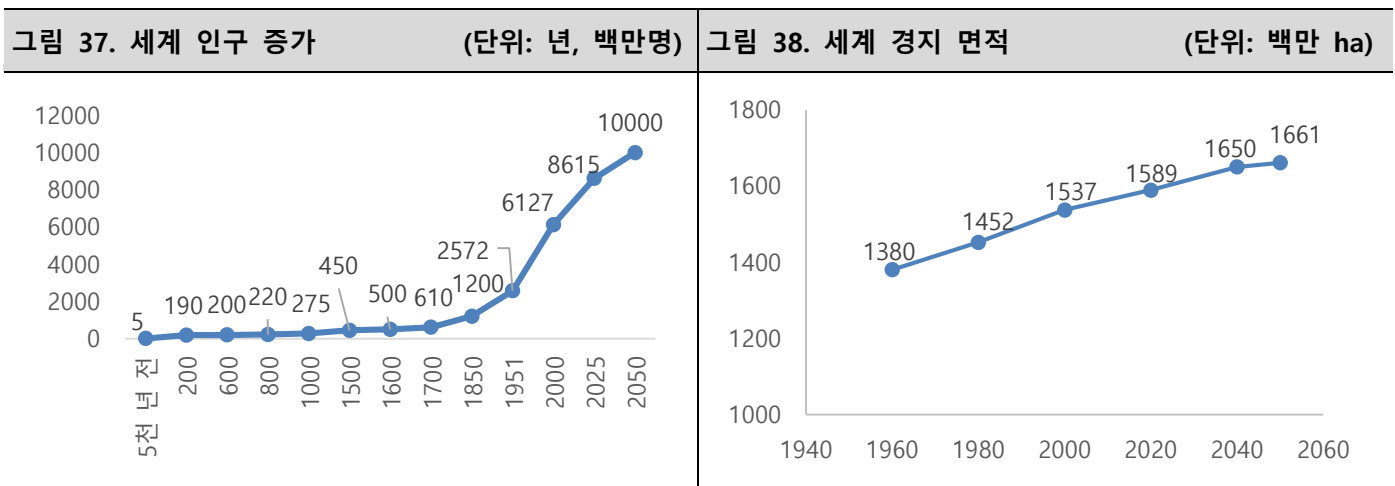
4.2.1 LG화학, 팜한농의 문을 두드리다

그린바이오
육성을 위한
팜한농 인수

식품, 비료, 종자, 농약 등을 포함하는 농업-그린바이오 시장에서는 바이오 기술이 적용되는 작물보호와 종자 산업이 1000억 달러의 규모로 전체 시장의 40%를 차지한다. 동사는 국내 작물보호제 시장 점유율 1위(26.9%), 비료/종자 시장 점유율 2위(19%)의 국내 최대 농자재 기업인 팜한농을 2016년 4월 5152억 원에 동부그룹으로부터 인수하였다.

미래 인류 문제로
바이오 기술의
중요성 부각

동사는 인류가 당면한 미래 식량 문제를 생각했을 때, 그린바이오 산업을 인류의 생존과 직결된 근본적 생명산업으로 보고 해당 시장에 진입하였다. 실제로 세계 경지면적이나 농업생산성 증가율은 세계 인구 증가율에 미치지 못하는 모습을 보이며, 적은 자원으로 더 많은 가치를 창출하는 바이오 기술의 중요성이 부각되기 시작했기 때문이다.



출처: Worldmeters, LGChem SMIC Research Team 3

출처: Worldmeters, LGChem, SMIC Research Team 3

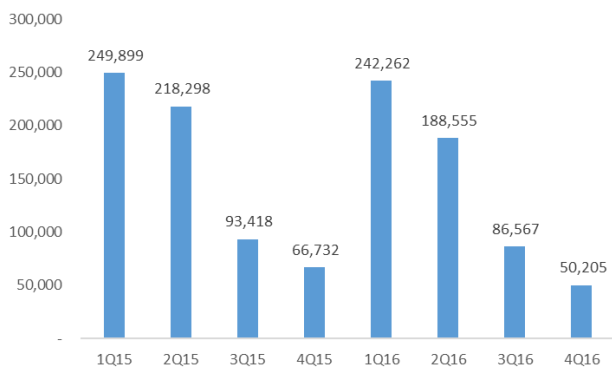
작물보호제 산업의
특징

그 중에서도 팜한농이 주력하고 있는 작물보호제 산업은 작물 재배기간 중에 발생하는 병해충으로부터 농작물을 보호하는 제품을 판매하는 산업으로, 수요계절성이 뚜렷해 3~6월 사이에 수요가 집중되어 흑자를 기록한 뒤 하반기에는 일반적으로 적자를 기록한다. 작물보호제의 경우 환경 오염과 관련해 생산량, 생산 방법, 판매가격 등에서 상당한 규제를 받고 있지만, 농업이 지속되는 한 일정 규모의 시장이 유지되어 최소한의 수익성이 보장되어 있다.

고부가 제품군으로
이동 중인 팜한농

최근 세계적으로 환경에 대한 규제가 강화되면서 수요의 트렌드는 독성이 적은 고기능, 고가의 제품으로 대체되는 추세이다. 팜한농은 이에 맞게 다양한 연구 단체와의 협력 MOU를 체결하고 있으며, 이를 바탕으로 고부가가치 위주의 친환경 제품군을 주로 개발, 생산 중에 있다. 대표적으로 팜한농은 2013년 비료가 녹아 용출되는 속도를 제어함으로써 파종, 이앙 시에만 비료를 뿌려도 작물의 전 생육기간에 걸쳐 순차적으로 양분을 공급하게 하는 코팅 비료(CRF) '롱스타 시리즈'(완효성 비료) 개발에 성공하여 현재까지도 꾸준한 매출을 기록하고 있다.

그림 39. 팜한농 작물보호제 분기별 매출 (단위:백만원)



출처: 팜한농, SMIC Research Team 3

그림 40. 팜한농 대표 제품(롱스타 시리즈)



출처: 팜한농, SMIC Research Team 3

비료 산업의 특징

비료 산업도 마찬가지로 비탄력적이고 안정적인 시장기반을 바탕으로 계절성에 따른 매출을 기록하고 있다. 국내 화학비료 산업은 포화된 가운데 고부가가치 비료가 지속적으로 성장할 것으로 예상되고, 해외 시장 공략이 관건이 될 것으로 전망된다. 이에 당사는 비료 수출의 대부분을 차지했던 일본, 베트남, 태국 등 아시아와 호주, 뉴질랜드 등 오세아니아에서 나아가 2015년 12월부터 북미 향 수출에 성공했으며, 이를 바탕으로 신제품 보급 및 확대를 위한 판매 기반 확충에 역점을 두고 있다.

종자 산업의 중요성 부각

기타 부문으로는 대표적으로 팜한농에서 2012년 몬산토코리아로부터 인수한 종자 사업부가 있다. 종자 사업은 단순한 농산물 생산을 넘어 에너지, 산업소재, 의약품 등의 첨단 소재산업으로 발전하고 있으며, 융합산업의 이면에서 고부가가치를 창출하고 있다. 팜한농은 현재 자체적으로 개발해 보유한 농작물 종자 약 600개를 보유하고 있으며, 경쟁력 확보를 위한 고수익 희귀 품종 확보 및 개발을 최우선시하고 있다.

4.2.2 팜한농과 함께하는 미래

동사의 화학 기술과 시너지 기대

동사는 석유화학분야의 유기합성 및 분리, 정제기술과 장치공장 운영 노하우를 바탕으로 농화학 사업과의 시너지를 극대화할 계획이다. 이를 통해 당사는 발전 가능성과 성장 잠재력이 높은 부문을 사업화하여 중장기 성장 모멘텀을 확보하고, 유가 변동에 따라 손익 변동이 심한 석유화학 분야의 변동성을 안정적인 시장 확보로 보완하고자 한다.

2016년 구조조정 이슈 해소

팜한농은 동사와 합병 후 구조조정 이슈를 해소하면서 견조한 실적을 이어나갈 것으로 전망된다. 동사에 편입된 2016년 팜한농은 연간 매출액 5,676억 원, 영업손실 146억 원을 기록하였는데, 이는 환경개선 충당금 900억 원과 재고정리 비용 100억 원을 선제적으로 반영한 결과이다.

또 팜한농은 자본 잠식에 빠져 있던 새만금팜, 팜피에프아이, 팜세레스 자회사 및 계열사를 청산하고 인적 구조조정을 단행하였다. 이 과정에서 당사는 팜한농의 재무 구조 개선을 위해 3000억 원의 유상 증자를 실행하는 등 총 7000억 원이 넘는 자금을 투입하였다.

**2017년 1분기
순이익 흑자전환
성공**

동사의 자금 지원으로 유동성 문제가 해결된 여건 아래 팜한농은 고부가가치 제품 중심의 포트폴리오 개선에 성공하였고, 2017년 1분기 매출액 2,539억 원, 영업이익 504억 원을 달성하며 당기순이익 347억 원으로 흑자전환에 성공했다. 팜한농은 이를 바탕으로 올해부터 본격적으로 글로벌 진출을 목표로 하여 추가적인 연구 개발과 영업활동을 이어갈 계획이다.

**해외 진출을 위한
투자 집행 중**

실제로 팜한농은 제품 생산이 늘어날 것을 대비해 구미공장에 새로운 재고창고를 추가적으로 짓고 있으며, 2017년 안에 재고창고를 완공하는 것을 목표로 전 세계의 농자재 시장에 진출하기 위한 기반을 다지고 있다. 또한 매해 연구개발부문에 매출의 10~15% 이상 투자하는 것을 계획하여 올해는 연구개발에 약 400억 원 규모의 투자비용을 기대하고 있다.

4.2.3 매출 및 영업이익 추정

팜한농은 매출을 추정한 뒤 판매관리비와 매출원가를 모두 포함하는 영업비용을 추정하여 영업비용을 구하였다.

매출의 경우, 2016년 구조조정을 마치고 2017년 1분기 4.8%의 회복된 성장률을 보인 것을 적용하여 추정하였다. 영업비용은 구조조정 과정에서 수치 변화가 컸던 재고자산 관련 비용과 환경관리비, 동사와의 인수로 R&D 투자가 증가하여 2017년부터 유의미한 변화가 보일 것으로 기대되는 감가상각비 및 무형자산상각비를 제외한 항목은 매출에 연동하여 추정하였다.

재고자산은 2016년에 부실재고를 정리한 것을 감안하여 추정하였고, 환경관리비도 2016년에 선제적으로 부담한 점을 고려하여 추정하였다. 감가상각비 및 무형자산 상각비는 동사와 합병 이후 연구개발비용 증가를 고려하여 추정하였다.

이에 따라 2017년과 2018년 매출액은 각각 5949억 원, 6234억 원으로 추정하였고, 영업이익 399억 원, 217억 원으로 추정하였다.

그림 41. 매출 추정

(단위: 백만원)

	2014	2015	2016	2017E	2018E
매출액	677,969	628,347	567,589	594,863	623,417
성장률		-7.3%	-9.7%	4.8%	4.80%
영업이익	10,854	22,061	14,648	39,926	21,697
영업이익률	1.6%	3.5%	-2.6%	6.71%	3.48%
성장률		103.3%	-166.4%		
영업비용(매출원가+판관비)					
단위: 백만원					
재고자산의 변동	- 82,164	- 96,361	- 32,336	- 64,349	- 48,342
재고자산의 매입	477,667	456,182	352,024	368,940	386,649
급여	62,004	56,711	57,815	56,229	59,565
퇴직급여	5,785	5,469	5,778	5,436	5,823
복리후생비	12,473	10,968	13,870	11,955	12,882
소모품비	2,439	1,671	1,737	1,847	1,834
지급임차료	10,349	10,021	10,055	9,702	10,385
지급수수료	5,881	5,836	5,086	5,339	5,657
응역비	16,854	15,320	15,944	15,334	16,261
감가상각비	17,895	14,960	17,589	17,839	18,751
무형자산상각비	8,301	9,323	9,126	10,787	11,586
광고선전비	4,776	3,145	3,589	3,643	3,627
판매수수료	17,998	13,469	10,919	13,329	13,108
판매촉진비	5,109	5,316	4,278	4,666	4,954
운반보관료	28,705	21,761	19,236	21,983	21,919
경상연구개발비	11,608	11,331	14,627	13,543	15,014
수선비	6,071	5,745	8,496	6,557	7,301
전력비	13,598	8,814	11,156	10,656	10,722
환경관리비	2,904	3,364	16,753	2,866	3,171
외주가공비	20,052	15,628	13,966	16,549	15,758
기타	18,810	27,613	22,529	22,086	25,096
합계	667,115	606,286	582,237	554,937	601,719

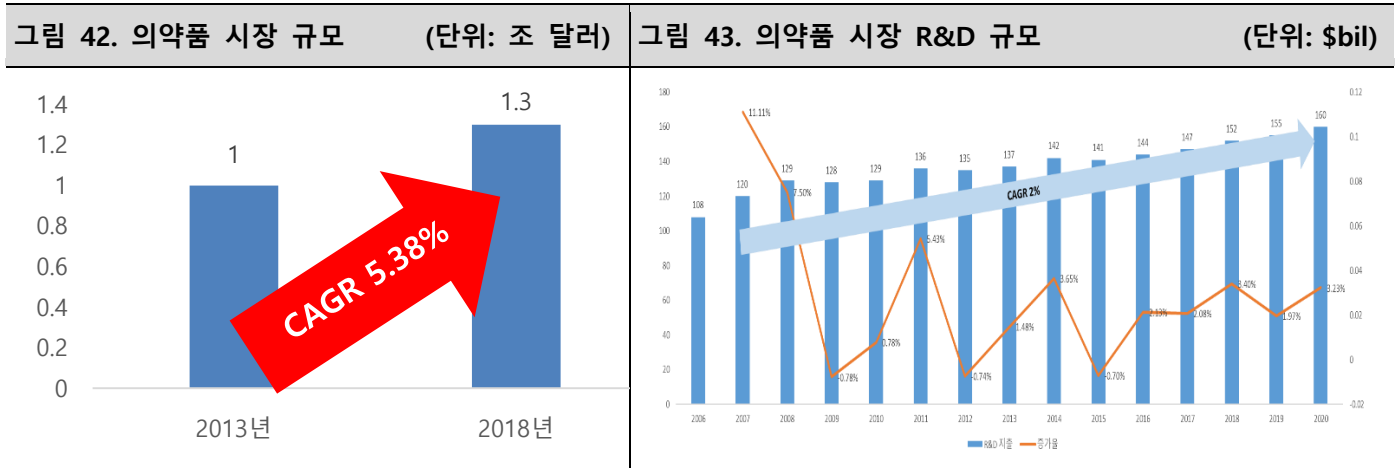
출처: SMIC Research Team 3

4.3 바이오 성장에 날개를 달아줄 LG 생명과학

4.3.1 고단했던 R&D, 이젠 꽃길만 걷자

레드바이오 시장
진출을 위한
LG 생명과학 인수

LG 생명과학은 의약품 및 정밀화학을 주력으로 하는 동사의 계열사로, 2016년 9월, 분사된지 15년 만에 동사와 다시 합병되었다. 레드바이오 산업에 속하는 LG 생명과학의 의약품 부문 시장은 2013년을 기준으로 전세계 약 1조 달러의 규모이며, 2018년까지 약 1.3조 달러로 매년 4~7%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 전세계 제약 시장은 그 중에서도 연평균 8~11%의 성장률이 기대되는 중국, 브라질, 러시아, 인도와 같은 신흥 시장의 주도 하에 성장할 것으로 전망된다. 또한 최근의 의약품 개발 단계에서는 과거에 비해 안정성과 효능성에 대해 더 높은 기준을 요구함에 따라 R&D 비용이 증가하고 있는 추세이다.



출처: LG 생명과학, SMIC Research Team 3

출처: EvaluatePharma, SMIC Research Team 3

LG 생명과학은 국내 제약업체 중 신약 개발 역량을 보유한 6개 업체 중 하나이며, 동사의 새로운 바이오테크 사업부의 핵심 축을 이룬다.

꾸준한 R&D에 비해
성과가 미미했던
LG 생명과학

LG 생명과학은 2006년부터 10년간 매출액의 19.6%를 R&D 비용으로 투입했지만 경쟁 업체에 비해 글로벌 시장에서 두각을 나타내지 못해 주목받지 못했다. 이에 제한된 현금으로는 성과 창출에 부담을 느껴 단기적으로 사업화 가능한 제품에만 투자할 수 밖에 없었고, 다양한 부분으로의 투자 및 역량 분산에 제약이 있어 신약 개발에 한계를 느끼고 있었다.

2016년 나타난
R&D 성과

그럼에도 불구하고 LG 생명과학은 2016년에 들어서 그간의 R&D 성과가 가시화되기 시작했다. 2016년 LG 생명과학의 전체 매출은 5,323억 원으로, 2015년의 4,505억 원에 비해 18.2% 증가한 수치를 보였다. 이러한 매출 성장을 견인한 동인으로는 제미글로, 이브아르, 유펜타의 판매 증가가 있다.

세계 시장에서
제미글로의 선전

제미글로는 LG 생명과학에서 9년간 약 470억 원을 투자해 2012년에 출시된 당뇨병 치료제로, 인슐린 분비 호르몬 분해효소(DPP-4)를 저해하는 작용기전으로 갖는 약이다. 이 DPP-4 억제제는 세계적으로 가장 많이 팔리는 당뇨치료제이며, LG 생명과학은 대응제약, 사노피, 스텐달과 같은 국내외 메이저 제약사의 영업망을 활용하여 2015년 약 105개 국가와 수출 계약을 맺었다. 현재 이들은 현지에서 임상 시험이 진행 중이 있으며, 앞으로 LG 생명과학의 매출 성장을 책임진다고 볼 수 있다.

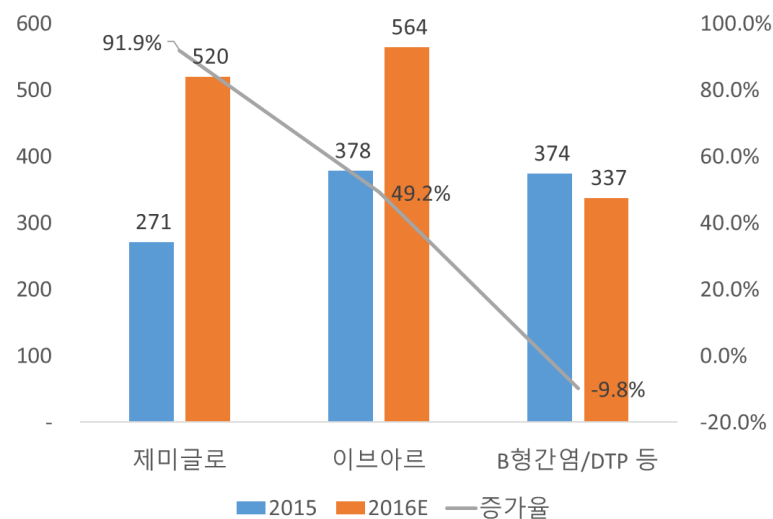
중국 향 매출로
성장한 이브아르

이브아르는 2010년에 출시된 지 3년 만에 국내 시장 점유율 2위를 기록한 히알루론산 필러(미용 필러)이다. 이브아르는 2013년 중국에 진출함과 동시에 연 200%의 성장률을 보이며 해외 수출에 강점을 보였다. 현재 이브아르는 러시아, 중국, 이탈리아, 멕시코 등 23개국에 진출해 있으며, 그 중에서도 중국이 전체 수출의 95%를 차지하고 있다. 2016년 12월에는 중국과 향후 5년 동안 이브아르를 공급하는 641억 원 규모의 공급계약을 체결하기도 했다.

UN 공급을 시작한 유펜타

유펜타는 2016년 2월 WHO로부터 PQ(사전적격성평가)를 받고 10월부터 유니세프에 공급을 시작한 5가 혼합백신이다. 유펜타는 5세 미만의 영유아에게서 많이 발생하면서도 치사율이 높은 5개 질병(디프테리아, 파상풍, 백일해, B형 간염, 뇌수막염)을 동시에 예방해주는 백신으로, 현재 소아마비를 일으킬 수 있는 폴리오 예방까지 추가한 6가 혼합백신도 연구 중에 있다. 이 유펜타 제품은 2016년 10월 유니세프와 917억 원 규모의 공급 계약을 체결하였고, 2017년, 2018년, 2019년까지 각각 총 물량의 17%, 25%, 34%의 입찰 물량을 공급하기로 하였다. 이 정규입찰을 통해 동사의 제품은 80여개국에 공급되게 된다.

그림 44. LG 생명과학 주요 제품 매출 성장



출처: LG 생명과학, SMIC Research Team 3

동사의 현금 흐름을 통해 핵심역량 강화 꾀하는 LG 생명과학

이렇게 신약 개발을 위한 R&D 역량이 확인된 시점에서, 동사는 LG 생명과학에 풍부한 현금이 뒷받침될 경우 미래에 대한 투자재원의 확보로 핵심역량을 더욱 강화할 수 있을 것이라고 판단했다. 이에 2016년 9월 동사와의 합병이 이루어진 후, 동사는 LG 생명과학을 통한 레드바이오 조기 육성을 위해 R&D 및 시설 투자 금액을 3000억~5000억 원까지 늘릴 계획이라고 밝혔다. 이는 기존 LG 생명과학이 투자하던 1300억 원의 3배 수준으로, 이를 통해 현재 3~4개밖에 존재하지 않는 LG 생명과학의 파이프라인을 10~20개로 늘리는 것이 동사의 목표이다. 또한 충청북도과 청주시와 바이오사업 생산시설 구축을 위한 협약을 체결하고 2020년까지 1000억 원 규모를 추가 투자하기로 결정하기도 했다.

4.3.2 팜한농에 힘을 보태줄 정밀화학사업부

정밀화학 부문의 turnaround

LG 생명과학 전체 매출의 10~15% 정도를 차지하는 정밀화학사업부는 합성의약품료나 농약원제를 생산하는 사업부이다. 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중이 80%에 달하는 정밀화학 사업부는 지난 2년 간 주력 수출국의 환경 변화와 환율 변동으로 인해 다소 부진한 영업 성과를 보여 왔다. 하지만 2016년 2분기부터 수출 물량 증가와 환율 상승으로 실적이 반등하기 시작했으며, 앞으로도 시설 교체 및 공정 프로세스 개선으로 수익성을 끌어올리는 데에 집중할 계획이다.

**공동 연구와 투자
비용 절감: 팜한농과
시너지 기대**

이를 바탕으로 팜한농과의 시너지도 기대해볼 수 있다. 두 회사는 인수되기 전부터 협업을 했던 경험이 있으나, 교류가 활발한 편은 아니었다. 국내에서 작물보호제의 원재료가 되는 농약원제를 개발하는 기업은 팜한농과 LG 생명과학 두 곳뿐인데, 동사에서 두 업체를 인수하면서 공동연구나 공동특허 출원 등에서 시너지를 보일 것으로 기대된다.

농약원제 개발은 높은 기술 장벽으로 인해 농약원제를 개발하고 특허까지 획득하는 데에 평균적으로 8~10년이 소요되어왔다. **하지만 두 회사 간의 협력으로 향후 원제 개발에 드는 투자비용이 줄 것으로 기대된다.** 종자 사업에서도 LG 생명과학과의 시너지로 병해충 피해가 적고 열매 수가 많은 우수한 종자 생산의 원천기술을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

4.3.3 매출 및 영업이익 추정

LG 생명과학도 팜한농과 마찬가지로 매출을 추정한 뒤 매출원가와 판매관리비를 포함한 영업비용을 추정하여 영업이익을 추정하였다.

먼저 매출의 경우 2016년 LG 생명과학의 매출 증가를 견인한 제미글로, 이브아르, 유펜타가 포함된 항목의 매출을 공시된 공급계약과 시장 성장률을 참고하여 추정하였고, 나머지 의약품과 정밀화학 부문은 전 2년 성장률의 이동평균을 적용하여 추정하였다.

영업비용의 경우 팜한농과 마찬가지로 동사와의 인수로 유의미한 변화가 기대되는 감가상각 및 상각비 부문을 제외한 항목은 매출액에 연동하거나 이동 평균을 적용하였다. 감가상각 및 상각비는 동사에서 발표한 R&D 투자 계획에 따라 증가할 것으로 추정하였고, 그에 따라 LG 생명과학의 2017년, 2018년 매출액 각각 5,651억 원, 5,881억 원과 영업이익 452억 원, 558억 원으로 추정하였다.

그림 45. LG 생명과학 매출 및 영업이익 추정

(단위: 백만원)

LG생명과학		단위: 백만원				
		2014	2015	2016	2017E	2018E
매출액		425,598	450,526	532,331	565,076	588,093
	성장률		5.9%	18.2%	6.15%	4.1%
		2014	2015	2016	2017E	2018E
영업이익		16,196	25,202	47,210	45,201	55,750
	OPM	3.8%	5.6%	8.9%	8.00%	9.48%
		2014	2015	2016	2017E	2018E
완제품 및 재공품의 변동		3,728 -	16,666 -	848 -	4,595 -	7,370
상품의 판매		39,977	49,945	50,410	56,411	59,865
원재료 및 소모품의 사용		95,841	96,615	119,447	125,075	129,415
중요원 급여		112,430	122,368	132,402	147,768	153,264
감가상각 및 상각비		30,375	36,420	44,256	53,039	55,200
광고 및 판매촉진비		14,028	16,797	16,515	19,075	20,007
물류비용		7,814	6,894	7,011	7,240	7,048
기타비용		105,209	112,951	115,928	115,863	114,914
계		409,402	425,324	485,121	519,875	532,343

출처: SMIC Research Team 3

5. Valuation-PBR method

5.1 Earning Table

		2015A	2016A	2017E
매출액		20,206,583	20,659,296	26,674,808
	기초소재	14,463,487	14,281,574	17,604,105
	전지	3,147,106	3,561,601	5,054,104
	정보전자	2,595,990	2,490,794	2,856,660
	생명과학			565,076
	팜한농		325,327	594,863
영업이익		1,823,568	1,991,920	2,886,918
	기초소재	1,676,940	2,138,625	2,711,032
	전지	520 -	49,337	5,054
	정보전자	146,348 -	54,965	85,705
	생명과학			45,201
	팜한농	-	42,403	39,926
	OPM(%)	9.02%	9.64%	10.82%
금융손익		- 82,671 -	120,303 -	435,022
영업외손익		- 202,267 -	207,998 -	272,488
종속기업, 공동지배기업 및 관계기업 관련손익		11,013	-3,791	10,193
법인세차감전이익		1,549,643	1,659,828	2,189,601
	유효법인세율	25.88%	22.82%	24.35%
당기순이익		1,148,531	1,280,994	1,656,433

5.2 영업이익 추정

본 보고서의 논리에 따라 매출액과 영업이익을 추정하여 2017년에 약 2조 8870억원의 영업이익을 추정했다.

5.3 금융손익 및 영업외손익 추정

금융손익 및 기타영업외손익은 이자비용을 제외하고 추세에 따라 3개년 이동평균을 적용하거나 없다고 가정했다. 이자비용의 경우 5월 18일 발행한 8000억 원 규모의 사채에 대한 이자와, 2017년 만기가 다하는 단기차입금에 대해 개별적으로 추정하였다.

5.4 유효법인세율 추정

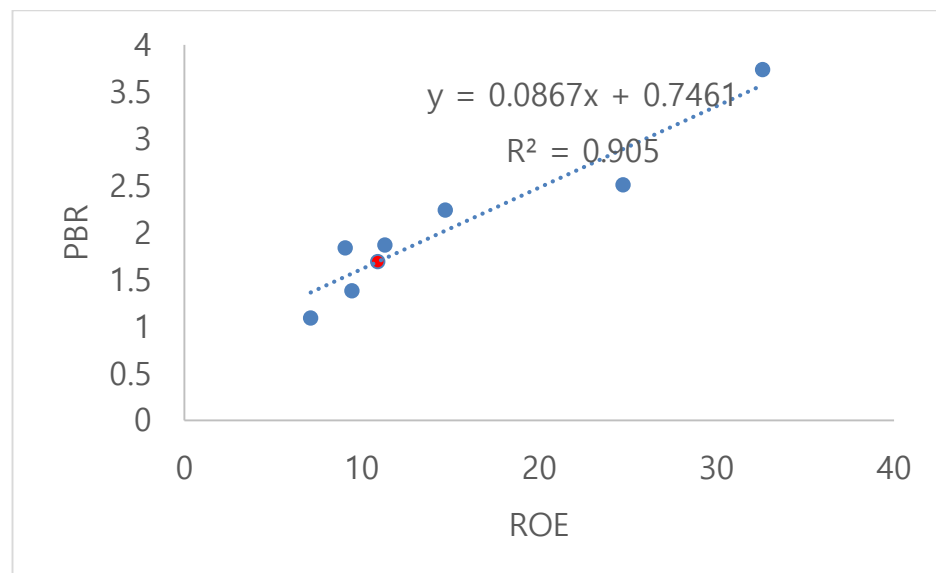
동사의 2017년 유효법인세율을 추정하기 위해 직전 2개년도의 유효법인세율을 평균하여 24.35%로 추정했다.

5.5 BPS 추정

동사의 12M Forward BPS를 추정하기 위해 지배 주주 자본금에 지배 주주 당기순이익을 더한 후, 예상 배당금을 차감하여 BV를 추정했다. 지배 주주 당기순이익은 1Q17에 비지배 주주 당기순이익 비중이 전체의 3%였던 것을 반영하여 추정했다. 배당금의 경우 최근 2년동안 배당 성향이 28.73%인 것을 고려했다. 한편, 기타자본변동은 0으로 추정했다. 이에 따라 2017년 기말 BPS를 230,881원으로 도출해냈다.

5.6 Forward PBR 추정

동사의 12M Forward PBR을 추정하기 위해 동사의 과거 ROE와 Forward PBR 간의 상관관계를 살펴보았다. 보고서에 따르면 동사의 2017년 ROE는 10.9%로 회귀 분석을 하여 1.7x의 Forward PBR을 도출했다.



5.7 Target Price

유통가능주식수(주)	68,939,917
Forward BPS(원)	230,881
Target PBR	1.70
현재주가(원)	282,000
목표주가(원)	392,498
상승여력(%)	39.18%

보고서의 논리에 따라 동사의 12M Target Price는 392,498만원으로 현재 주가 대비 약 39.18%의 상승 여력이 존재하므로 투자 의견으로 Strong Buy를 제시한다.

6. Appendix

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
영업활동으로인한현금흐름	19,944	31,721	25,167	2,236
당기순이익				
법인세비용차감전계속사업이익	11,599	15,496	16,598	6,983
현금유출이없는비용등가상	15,367	19,572	19,526	5,731
(현금유입이없는수익등가상)	994	2,518	1,471	1,505
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,667	1,608	-3,821	-7,942
*영업에서창출된현금흐름	24,305	34,159	30,832	3,266
기타영업활동으로인한현금흐름	-4,360	-2,437	-5,665	-1,030
투자활동으로인한현금흐름	-19,907	-16,978	-17,368	921
투자활동으로인한현금유입액	9,927	12,115	10,021	5,855
(투자활동으로인한현금유출액)	29,834	29,092	27,389	4,934
기타투자활동으로인한현금흐름				
재무활동으로인한현금흐름	-4,377	-7,575	-10,073	-2,709
재무활동으로인한현금유입액	5,098	1,898	6,249	6,419
(재무활동으로인한현금유출액)	6,477	6,379	12,857	9,128
기타재무활동으로인한현금흐름	-2,999	-3,094	-3,465	
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결범위변동으로인한현금의증가				
현물변동효과	229	0	-32	-273
현금및현금성자산의증가	-4,110	7,169	-2,306	175
기초현금및현금성자산	13,991	9,880	17,049	14,744
기말현금및현금성자산	9,880	17,049	14,744	14,919

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03
자산	181,276	185,787	204,871	221,712
유동자산	81,468	86,556	92,269	96,490
비유동자산	99,808	99,231	112,601	125,222
기타금융업자산				
부채	58,618	54,752	64,361	72,653
유동부채	48,090	47,990	54,469	59,002
비유동부채	10,527	6,762	9,892	13,651
기타금융업부채				
자본	122,659	131,035	140,510	149,058
지배기업주주지분	121,399	129,915	139,374	147,841
비지배주주지분	1,259	1,121	1,136	1,218

IFRS(연결)	2014/12	2015/12	2016/12	2017/03	전년동기	전년동기(%)
매출액	225,778	202,066	206,593	64,867	48,741	33.1
매출원가	195,739	165,405	165,951	50,731	39,397	28.8
매출총이익	30,039	36,660	40,642	14,136	9,344	51.3
판매비와관리비	16,931	18,425	20,723	6,167	4,766	29.4
영업이익	13,108	18,236	19,919	7,969	4,577	74.1
금융수익	1,271	1,518	1,799	631	433	45.5
금융원가	1,690	2,345	3,002	1,073	454	136.4
기타수익	3,791	5,399	5,406	2,096	1,707	22.8
기타비용	5,078	7,422	7,486	2,672	2,009	33.0
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	196	110	-38	32	-23	흑자전환
세전계속사업이익	11,599	15,496	16,598	6,983	4,231	65.1
법인세비용	3,058	4,011	3,788	1,502	850	76.8
계속영업이익	8,540	11,485	12,810	5,481	3,381	62.1
중단영업이익						
당기순이익	8,540	11,485	12,810	5,481	3,381	62.1
지배주주순이익	8,679	11,530	12,811	5,315	3,398	56.4
비지배주주순이익	-139	-45	-1	166	-16	흑자전환

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.